



1005 – ULUSAL YENİ FİKİRLER VE ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 22 sayfayı geçmemesi beklenir. Dosya depolama/paylaşım sistemlerindeki dosyalara ve/veya web sayfalarına link verilerek proje içeriğinin başvuru formu sınırları dışında ayrı bir alanda paylaşılması halinde, proje bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Form değişiklikleri izle modunda bırakılmamalı, yorum içermemelidir. Formun içeriği ayrı bir ek olarak farklı dosyada paylaşılmamalıdır. Proje önerisine ilişkin tüm bilgilerin formda yer alan ilgili bölüme eklenmesi ve formun nihai halinin tek bir dosya olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Değerlendirme ulusal kazanım, amaç ve hedefi, yenilikçi yönü, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları altında yapılacaktır. Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna ulaşmak için [tıklayınız](#).

Proje Başlığı: OpenNutri — Bilimsel Literatürden Aşamalı Olarak Otonom Gıda Bileşimi Veri Çıkarımı ve Doğrulama Sistemi (Kademeli Hibrit Zekâ)

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Konya Teknik Üniversitesi

1. ULUSAL KAZANIM ve PROJENİN ÖNEMİ

Proje önerisinin ulusal kazanım açısından önemi ayrıntılı olarak yazılır. Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ürün, süreç, yöntem, model ve benzeri ulusal kazanımların neler olacağı ayrıntılı olarak belirtilir.

Güncel Problem ve İhtiyaç

Küresel besin veri altyapısı bugün emek yoğun ve büyük ölçüde manuel bir darboğaza sıkışmıştır: güvenilir besin veri tabanları (USDA FoodData Central, EuroFIR) verilerini uzman kürasyonu ve çoğunlukla elle derler (Schakel ve diğerleri, 1988; EuroFIR AISBL, 2024); bu yöntem, bilimsel literatürdeki veri hızla artarken ölçeğe yetişmemektedir. Güncel ve güvenilir veriler içeren bir besin veri tabanı, diyet alımlarının doğru hesaplanması için kritik önem taşır; ancak sınırlı kaynaklar nedeniyle küresel kurumlar yaygın ürünlere öncelik vermekte, Türkçe literatürde, yerel tarım ürünlerinde ve bölgesel gıdalarda üretilen bilimsel veri uluslararası besin veri altyapılarına yeterince yansımamaktadır.

Bu durum Türkiye için dört somut kayıp üretmektedir:

- Türkiye'nin bilimsel araştırmaları yapılandırılmamış PDF arşivlerinde kalmakta; küresel standart belirleyici kurumlar için erişilebilir ve yeniden kullanılabilir hale gelememektedir.
- Türkiye'nin ulusal veri tabanı Türkomp, 500'den fazla gıdaya ait yaklaşık 63.000 bileşen verisiyle kritik ve yüksek kaliteli bir temel oluşturmuştur (TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü, 2014; KAMAG 1007). Ancak manuel laboratuvar analizine dayanan bu tiz yöntemle üretilen kapsamın, ülkenin geniş tarımsal ve kültürel gıda çeşitliliğine ve hızla büyüyen bilimsel literatüre yetişecek ölçeğe taşınması doğası gereği yüksek maliyetlidir; sonuçta literatürde belgelenen birçok yerel ürün, ürün varyantı ve hazır yemek ulusal ve uluslararası veri altyapılarına yeterince yansımamaktadır.
- Türk kurumları, sağlık teknolojisi girişimleri ve araştırmacılar, yabancı veri tabanlarına erişmek için lisanslama veya abonelik maliyetleriyle karşılaşmakta; bu da yerel gıdaları eksik temsil eden altyapılara bağımlılık yaratmaktadır.
- Türk gıda ihracatçıları, AB etiketleme ve ürün belgelendirme süreçlerinde yerel ürünü temsil eden, kaynaklı ve doğrulanmış besin verisine sınırlı erişmektedir.

Akademik literatürde yer alan birçok belirgin Türk gıdası, USDA FoodData Central gibi uluslararası gıda bileşimi veri altyapılarında yeterince temsil edilmemektedir; proje bu açığı kapatmak üzere tasarlanmıştır (Bölüm 4.6.1).

Çözüm: OpenNutri

OpenNutri, bilimsel yayınlardan gıda bileşimi verisi çıkaran, doğrulayan ve standartlaştıran **Aşamalı Olarak Otonom Veri Doğrulama Sistemi** olarak önerilmektedir. Manuel veri girişine dayanan mevcut sistemlerden farklı olarak OpenNutri; yapay zekâ tabanlı veri çıkarımı, gıda bilimi temelli mantıksal doğrulama kuralları ve uzman geri bildirimleriyle öğrenen bir **Hibrit Zekâ** işlem hattını birleştirir. Amaç, Türkiye'nin gıda bileşimi bilgisini bilimsel literatürden çıkaran, doğrulayan ve standartlaştıran bir yöntem/model ile bunun ürünleşmiş biçimlerini (kaynağına kadar izlenebilir, sürekli genişleyen bir veri tabanı ve REST API) geliştirmektir. Böylece bu bilgi yalnızca arşivlenmekle kalmaz; zamanla daha düşük maliyetle çalışan, ulusal denetimdeki bir besin verisi kaynağına dönüşür.

Sektörel Ulusal Kazanımlar

1.1. Gıda İhracatçıları: AB Etiketleme Uyumu İçin Güvenilir Referans Veri

Türk ihracatçıları, ürün bazında besin değerlerini kanıtlamak için çoğu zaman pahalı özel laboratuvar analizlerine veya yerel ürünü yeterince temsil etmeyen yabancı veri tabanlarına başvurmak zorunda kalmaktadır. AB Yönetmeliği 1169/2011 (European Parliament and Council, 2011), beslenme beyanı değerlerinin analiz yanında kabul görmüş ve yerleşik verilerden hesaplanmasına da imkân tanıdığı için, kaynaklı ve doğrulanmış bir ulusal veri altyapısı ihracatçıların teknik dosya hazırlama, ön değerlendirme ve ürün formülasyonu süreçlerinde doğrudan maliyet azaltıcı rol oynayabilir.

OpenNutri, Antep fıstığı, yerel buğday çeşitleri, geleneksel ürünler ve bölgesel gıdalar gibi Türk ürünleri için DOI ile

kaynaklandırılmış, denetlenebilir bir referans standardı sağlar. Amaç, zorunlu laboratuvar analizinin yerini almak değil; analiz ve teknik dosya hazırlama ihtiyacını azaltmak ve belgelendirme kalitesini yükseltmektir. Böylece ihracatçılar, yabancı veri tabanlarına bağımlı genel tahminler yerine yerel ürüne ait bilimsel kanıtlarla çalışabilir.

Kazanım: Türk ürünleri için kaynak gösterilebilir ve denetlenebilir besin verisi; zorunlu laboratuvar analizinin yerine geçmeyen, ihracatçıların teknik dosya hazırlama, ön değerlendirme ve ürün formülasyonu süreçlerini destekleyen bir referans katmanı.

Etki: Etiketleme, ürün geliştirme ve ihracat teknik dosyalarında yabancı veri tabanı bağımlılığını azaltarak maliyet ve zaman avantajı.

1.2. Dijital Ekosistem: Sağlık Teknolojileri İçin Ulusal Veri Altyapısı

Türk sağlık teknolojisi girişimleri ve beslenme uzmanları, yerel gıdaları doğru temsil eden veri eksikliği nedeniyle sınırlanmaktadır. Küresel veri tabanları ve uygulamalar (ör. lisanslı veri tabanları NCCDB ve Nutritionix; yaygın kullanılan yabancı uygulamalar MyFitnessPal ve Yazio) kapsam, lisans maliyeti veya yerel gıda çeşitliliği açısından yeterli değildir; simit, lahmacun, yöresel yemekler, yerel bakliyat ve tahıl çeşitleri gibi ürünler çoğu zaman ya eksiktir ya da yabancı muadillerle temsil edilir. Yerel gıdalardaki bu doğruluk farkı, yabancı sistemlerin kapatamadığı bir ayrışma noktasıdır.

Kazanım: Yerli geliştiricilerin kullanabileceği, API ile erişilebilen ve Türk diyet örüntüsüne uygun ulusal besin veri altyapısı.

Etki: Beslenme takibi, klinik karar destek, kişiselleştirilmiş diyet ve gıda teknolojisi uygulamalarında yerel doğruluğu artırarak yerli ürünlerin rekabet gücünü yükseltme.

1.3. Halk Sağlığı: Kanıta Dayalı Beslenme Politikası

Obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı etkili politika geliştirmek için Türk gıdalarının gerçek besin bileşiminin bilinmesi gerekir. Mevcut durumda bu bilgi, binlerce yapılandırılmamış makale, rapor ve PDF içinde dağınık biçimde bulunmaktadır.

Kazanım: Yayımlanmış bilimsel araştırmalara dayanan, Türk gıdaları için kapsamlı ve doğrulanmış besin bileşimi referansı.

Etki: Beslenme rehberleri, okul beslenme programları ve bölgesel halk sağlığı müdahalelerinde yabancı ortalamalar yerine yerel bileşim verisine dayalı karar alma.

1.4. Araştırmacılar: Türk Bilimini Küresel Standartlara Görünür Kılma

Türk gıda bilimi araştırmacıları çok sayıda çalışma yayımlamakta, ancak bu yayınlardaki bileşim verileri uluslararası veri tabanları tarafından çoğu zaman indekslenmemektedir. OpenNutri, her kaydı DOI, sayfa, tablo ve kaynak alıntısıyla ilişkilendirerek Türk araştırmalarının bulunabilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır.

Kazanım: Türkçe ve İngilizce yerel literatürdeki gıda bileşimi bulgularının makine tarafından okunabilir, kaynaklı ve standartlaştırılmış hale getirilmesi.

Etki: Türk araştırmalarının ulusal ve uluslararası veri kullanımlarında görünürlüğünün, atıf potansiyelinin ve bilimsel etkisinin artması.

1.5. Ekonomik Dönüşüm: Veri İthalatçılığından Veri İhracatçılığına

Türkiye bugün yapılandırılmış besin verisi için büyük ölçüde yabancı veri altyapılarına bağımlıdır. OpenNutri bu ilişkiyi tersine çevirmeyi hedefler; gelir iki ayrı varlıktan doğar: (1) doğrulanmış gıda bileşimi veri tabanının sağlık teknolojisi, gıda sanayisi ve araştırma kuruluşlarına sunulması; (2) kademeli doğrulama motorunun, kendi gıda veri altyapısını dijitalleştirmek isteyen ülke veya kurumlara uyarlanabilir bir teknoloji olarak lisanslanması.

Kazanım: Türkiye'nin yalnızca veri kullanan değil, doğrulanmış gıda verisi ve veri çıkarma altyapısı üreten bir ülkeye dönüşmesi.

Etki: API abonelikleri, veri tabanı lisansları ve doğrulama motoru uyarlamalarıyla bilgi ihracatına dayalı yeni bir ekonomik değer alanı.

2. AMAÇ VE HEDEFLER

Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

2.1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, bilimsel literatürdeki besin bileşimi verisini ulusal denetimde ve sürdürülebilir biçimde üretebilen bir yöntem/model (**OpenNutri** Kademeli Hibrit Zekâ motoru) ile bunun ürünleşmiş biçimlerini (doğrulanmış veri tabanı ve REST API) geliştirmektir. OpenNutri; yapay zekâ destekli veri çıkarımı, gıda bilimi doğrulama kuralları ve uzman geri bildirimleriyle öğrenen kademeli bir mimari kullanarak bilimsel literatürdeki besin bileşimi verilerini otomatik biçimde çıkarır, doğrular ve uluslararası standartlara göre yapılandırır. Proje sonunda doğrulanmış bir besin veri tabanı, üretim ortamında çalışan REST API, açık araştırma veri seti ve farklı kurumlara uyarlanabilir bir veri çıkarma/doğrulama motoru ortaya çıkacaktır. Talep edilen hesaplama donanımı, bu Ar-Ge çıktılarının üretilmesi için bir araçtır; kalıcı altyapı kurmak başlı başına bir amaç değildir.

Proje sıfırdan başlamamaktadır. Bölüm 4.6'da özetlenen prototip hâlihazırda çok kaynaklı literatür tarama, model kademesi, normalizasyon, uzman doğrulama arayüzü ve zamanlanmış otomasyon bileşenleriyle çalışmaktadır. Destek, bu prototipi ulusal ölçekte kullanılabilen, maliyeti düşen ve uzman doğrulamasıyla kendini iyileştiren bir yöntem/model ile doğrulanmış veri ürününe dönüştürmek için kullanılacaktır.

2.2. Ölçülebilir Hedefler

Hedef 1: Hibrit Zekâ Veri Çıkarma Motorunu Geliştirmek

Bilimsel makaleleri girdi olarak alan, yapılandırılmış ve doğrulanmış gıda-besin kayıtları üreten uçtan uca bir yapay zekâ işlem hattı geliştirilecektir. Sistem; ince ayarlanmış ağırlıkları açık modelleri, gerektiğinde ticari model desteğini, bilgi getirme destekli üretimi (RAG), gıda bilimi doğrulama kurallarını ve kaynak izlenebilirliğini birlikte kullanacaktır.

Başarı ölçütleri:

- Ölçüt: Otomatik onay doğruluğu; Referans (doğrulama hattı yok): Tek model, doğrulama katmanı yok; Proje Sonu Hedefi: $\geq 99,5$
- Ölçüt: Otomatik onay oranı; Referans (doğrulama hattı yok): Güven puanlaması yok; Proje Sonu Hedefi: ≥ 90
- Ölçüt: Veri tabanı hata oranı; Referans (doğrulama hattı yok): Sistemik denetim yok; Proje Sonu Hedefi: Tüm kabul edilen kayıtlar için $< 0,5$
- Ölçüt: Makale başına otomatik işlem maliyeti; Referans (doğrulama hattı yok): Lider ticari LLM tekil kullanımı; Proje Sonu Hedefi: $< \$0,01$

Hedef sütunundaki değerler ölçülmüş prototip sonuçları değil, WP4 doğrulama döngülerinde kalibre edilip ölçülecek proje sonu hedefleridir; referans sütunu, doğrulama hattı olmadan tek bir güçlü ticari LLM'nin kullandığı temel yaklaşımı temsil eder. Mevcut prototipten elde edilen ön iç gözlemler bu hedeflerin yönünü desteklemektedir: yaklaşık 5.000 makalede prototipin çıkarım modeli, kullanılabilir veri içeren makaleleri içermeyenlerden ortalama 0,91'e karşı 0,17 güven puanıyla ayırmakta; işlenen makalelerin yaklaşık %42'si kullanılabilir bileşim verisi vermekte ve bugüne kadar 14.231 ham besin kaydı çıkarılmıştır. Bu sayılar çıkarımın kendi içindeki kalibrasyonunu gösterir; gerçek otomatik onay doğruluğu, henüz uzman referansı (altın standart) oluşmadığından ölçülmemiştir ve WP4'te ölçülecektir. Hedeflenen $< \$0,01$ maliyet, bir makaleyi tek başına güçlü bir ticari modelle işlemeye kıyasla bir büyüklük mertebesi (≈ 10 kat veya daha fazla) daha düşüktür; sürekli güncellenen ulusal ölçekli bir veri tabanını ekonomik olarak sürdürülebilir kılan da bu düşüştür.

Hedef 2: Büyük Ölçekli Bilimsel Literatürü İşlemek

Europe PMC/PubMed Central, OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref, DergiPark ve EKUAL kapsamındaki kurumsal erişim kaynakları kullanılarak İngilizce ve Türkçe gıda bileşimi literatürü keşfedilecek, filtrelenecek ve işlenecektir.

Başarı ölçütleri:

- Küresel ve ulusal bilimsel kaynaklardan en az 100.000 ilgili makaleyi L1-L3 hatında işlemek (tarama tarafında bağlayıcı kısıt değildir; bkz. Bölüm 4.6).
- İşlenen literatürden en az 250.000 standartlaştırılmış gıda-besin kaydı üretmek. Bu hedef tek bir çarpanla değil, prototip verisiyle kalibre edilmiş bir verim hunisiyle gereklendirilir: mevcut prototipte işlenen makalelerin yaklaşık %42'si kullanılabilir bileşim verisi içermekte ve veri içeren makale başına ortalama $\sim 6,8$ kayıt çıkarılmaktadır (işlenen makale başına $\sim 2,85$ kayıt). Bu oranlar ≥ 100.000 makale için yaklaşık 285.000 kayda karşılık gelir; çıkarım yoğunluğu ve tam metin erişimi arttıkça 500.000 kayıt, ulaşılabilir bir üst senaryo olarak izlenir.
- Uluslararası veri tabanlarında yeterince temsil edilmeyen en az 5.000 özgün Türk gıda ögesini indekslemek. Özgün öge kanonik bir kimlik kuralıyla tanımlanır: her öge (gıda adı + biçim/işleme durumu) ikilisiyle belirlenir; kültür, marka, numune ve kaynak gibi ayrıntılar yeni öge değil öznitelik olarak saklanır ve aynı gıda farklı makalelerde geçtiğinde tekilleştirilir. Hedef, tekilleştirme kesinliği ölçütüyle birlikte raporlanır.

Bu ölçek hedefleri aynı doğrulama düzeyini ifade etmez: ≥ 100.000 ilgili makale aday/çıkarım havuzuna alınacak; ≥ 250.000 kayıt faydalı alt kümeden otomatik üretilecek; ≥ 5.000 makale ve ≥ 25.000 kayıt ise uzman doğrulamalı altın standart bölümünü oluşturacaktır. İnceleme kuyruğu L2/L3'ün veri içerdiğini belirlediği makalelerle beslendiğinden, $\sim 6,8$ kayıt/makale yoğunluğunda 5.000 makale ≥ 25.000 kaydı verir.

Hedef 3: Uzmanlar Tarafından Doğrulanmış Altın Standart Veri Tabanı Oluşturmak

Sistemik uzman doğrulaması ile hem projenin temel ürünü olacak hem de model iyileştirme için kullanılacak yüksek kaliteli, kaynaklı ve denetlenebilir bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Başarı ölçütleri:

- Amaca yönelik doğrulama arayüzüyle en az 5.000 makalenin uzman incelemesini tamamlamak.
- Uzman doğrulamasıyla en az 25.000 altın standart gıda-besin kaydı üretmek.
- Kaynak metinde mevcut olduğunda USDA FoodData Central'dan türetilen proje besin şemasındaki 181'e kadar besin bileşenini kapsamak.
- Nihai veri tabanı hata oranını tabakalı periyodik rastgele denetimlerle $< 0,5$ düzeyinde tutmak.

Hedef 4: Uzman Geri Bildirimiyle Modelleri İyileştirmek

Uzman düzeltmeleri; denetimli ince ayar, tercih temelli öğrenme/RLHF ve hata örüntüsü analizi için yapılandırılmış eğitim sinyali olarak kullanılacaktır. Böylece üst katmanlarda çözölen örnekler alt katmanları geliştirecek, sistem zamanla daha fazla makaleyi daha ucuz katmanlarda güvenle tamamlayacaktır.

Başarı ölçütleri:

Hedef 1'de tanımlanan dört ölçüt, uzman geri bildirimiyle eğitilen alt katmanların zaman içinde iyileşmesiyle hedeflenir. Maliyet hedefleri otomatik işleme maliyetini ifade eder; uzman doğrulama emeği WP4'te ayrıca bütçelenir. Ölçütlerin tam tanımları Bölüm 4.7.1'dedir. Katmanlar arası öğrenmenin etkisi ayrıca makale başına maliyetin düşmesi, otomatik onay oranının artması ve aynı hata kısıtı korunurken L4/L5'e yönlendirilmesi gereken makale payının değerlendirme döngüleri boyunca azalmasıyla izlenecektir; bu analiz Bölüm 4.7.3'teki öğrenme eğrileri ve yönlendirici pişmanlık ölçümleriyle

raporlanacaktır.

Hedef 5: Sistemi Yayına Almak ve Bilimsel Yayılımı Sağlamak

OpenNutri altyapısı araştırma ve ürünleşme kullanımına açılacak; metodoloji, veri seti ve performans sonuçları bilimsel yayınlarla doğrulanacaktır.

Başarı Ölçütleri:

- Üretim veri sunum (sorgu) REST API'sini <200 ms (p95) yanıt süresi ve saniyede ≥100 istek işleme kapasitesiyle devreye almak. Bu hedef, kaynaklı kayıtları sunan veri tabanı/sorgu API'sine ilişkindir; yapay zekâ çıkarım gecikmesi ayrı bir büyüklüktür ve Bölüm 4.3 ile WP3'te ele alınır.
- Geliştirici dokümantasyonu ve SDK yayımlamak.
- Ücretsiz akademik erişim ve ticari kullanım/entegrasyon lisansından oluşan çift erişim modelini uygulamak.
- Açık araştırma veri setini tam dokümantasyonla yayımlamak.
- Sistem performans karşılaştırma raporunu yayımlamak (doğruluk, maliyet, hız; ticari ve ağırlıkları açık model referanslarıyla karşılaştırma).
- En az 3 hakemli akademik yayını değerlendirmeye göndermek.

3. PATENT, FAYDALI MODEL, TESCİL TARAMASI, YENİLİKÇİ YÖNÜ VE TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

a) Proje konusu ile ilgili ulusal veya uluslararası patent, faydalı model ve tescil taramaları (<http://www.tpe.gov.tr>, [tr.espacenet.com](http://www.espacenet.com), <http://www.epo.org>, vb.) yapılarak elde edilen sonuçlar ortaya konur. Projeye konu olan ürün, süreç, yöntem ve model ile farklılıkları ve benzerlikleri kısaca tartışılır.

b) Hedeflenen proje çıktısının yenilikçi yönü, pazar ve sektördeki benzerlerine göre öngörülen farklılık, avantaj ve üstünlüklerin neler olacağı kaynak gösterilerek ortaya konur. İhtiyaç duyulması halinde projenin yenilikçi yönünün desteklenmesi amacıyla ilgili literatürden faydalanılabilir. Kaynaklar <http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca> sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1'de verilir.

c) Proje çıktısının (ürün, süreç, yöntem, model, vb.) olası maliyet hesabı yapılarak ticarileşme potansiyeli değerlendirilir. Hedeflenen pazarın gereksinimi, büyüklüğü, kısa ve uzun vadede pazarda oluşturması beklenen değişim hakkında nicel veya nitel verilere dayanılarak bilgi verilir.

3.1. Patent, Faydalı Model ve Tescil Ön Taraması

Proje kapsamı için 16 Haziran 2026 tarihinde TURKPATENT, Espacenet (Avrupa Patent Ofisi/EPO) ve Google Patents üzerinde Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelerle ön tarama yapılmıştır. Kullanılan örnek terimler şunlardır: "gıda kompozisyon veri tabanı", "besin değeri yapay zeka", "otomatik gıda analizi", "food composition database artificial intelligence", "nutritional data extraction NLP", "cascade model LLM routing", "food ontology automated construction".

Bu ön taramada, OpenNutri'nin önerdiği bütünleşik yapıyla doğrudan örtüşen bir patent, faydalı model veya tescil bulunmamıştır. TürKomp, TÜBİTAK KAMAG 1007 kapsamında geliştirilmiş ulusal bir gıda kompozisyon veri tabanıdır; OpenNutri ise laboratuvar temelli tekil veri üretiminden farklı olarak bilimsel literatürden otomatik çıkarım, çok katmanlı doğrulama, uzman geri bildirimi ve öğrenilmiş yönlendirme mimarisini hedeflemektedir.

Nihai başvuru ve ürünleşme aşamasında bu ön taramanın Teknoloji Transfer Ofisi ve/veya patent vekili tarafından güncellenmesi planlanmaktadır. Bu ifade, hukuki "freedom-to-operate" görüşünün yerine geçmez; proje düzeyinde yenilik ve ihlal riski ön değerlendirmesidir. Özellikle istem (claim) bakımından örtüşme potansiyeli taşıyan patentlerde karşılaştırma, ürünün kullanım amacı yerine bağımsız istemler düzeyinde yapılacaktır.

- Patent / Sistem: US20190295440A1; Kapsam: Web tarayıcıları, yapılandırılmamış veriden yapılandırılmış veriye dönüştürme, NLP/OCR, gıda/besin bilgisi ve gıda ontolojisi; nihai kullanım tüketici tavsiyesidir.; OpenNutri ile Farkı: İstem düzeyinde bazı bileşenler (tarayıcı, yapılandırma, ontoloji) örtüşür; ancak OpenNutri bilimsel literatürden DOI/sayfa/tablo kaynaklı 100 g bazlı bileşim kaydı üretir, gıda bilimi doğrulama kademesi (Atwater, kütle dengesi) ve uzman geri bildirimli katmanlar arası öğrenme içerir. Örtüşme, ürün amacı düzeyinde değil bağımsız istemler düzeyinde değerlendirilmeli; resmi karşılaştırma ve tasarım-etrafı analizi TTO/patent vekilince yapılacaktır.
- Patent / Sistem: US9286290B2, CN110532834A, WO2025107898A1; Kapsam: Genel belge/tablo çıkarma, düzen analizi ve tablolardan bilgi üretimi.; OpenNutri ile Farkı: Alan bağımsız tablo çıkarma araçlarıdır; besin bileşimi standardizasyonu, fiziko-kimyasal doğrulama, maliyet optimizasyonlu model yönlendirme ve kaynak düzeyinde besin kaydı üretimi içermez.
- Patent / Sistem: FoodMine (Hooton vd., 2020); Kapsam: PubMed üzerinden gıdaların kimyasal bileşenlerini arayan akademik NLP sistemi.; OpenNutri ile Farkı: Flavonoid/fenolik gibi kimyasal bileşikler hedefler; standart besin bileşimi değerlerini (enerji, makro besinler, vitaminler, mineraller/100 g) doğrulanmış veri tabanına dönüştürmez. Tek modelli ve pilot ölçektir.
- Patent / Sistem: P-NUT / gıda bilgi grafiği çalışmaları (Ispirova vd., 2020; Cenik vd., 2023); Kapsam: Kısa metin açıklamalarından besin içeriği tahmini veya gıda/biyomedikal bilgi grafikleri.; OpenNutri ile Farkı: Ölçülmüş bileşim değerlerini kaynağıyla çıkarmaz; tahmin veya ilişki grafiği üretir. OpenNutri'nin hedefi kaynaklı, denetlenebilir ve standardize edilmiş gıda-besin kayıtlarıdır.
- Patent / Sistem: FoodAtlas (Youn vd., 2024); NutriMatch (Jankelow vd., 2026); Kapsam: FoodAtlas literatürden gıda-kimyasal ilişkilerini çıkarır; NutriMatch büyük dil modelleriyle mevcut gıda bileşimi veri tabanlarını uyumlulaştırır/eşleştirir.; OpenNutri ile Farkı: FoodAtlas standart 100 g besin bileşimi değerleri yerine gıda-kimyasal varlık ilişkileri üretir; NutriMatch yeni veri üretmeyip var olan veri tabanlarını hizalar. OpenNutri ise literatürden

doğrulanmış, kaynaklı ve standardize 100 g bileşim kayıtlarını çok katmanlı doğrulama ve uzman geri bildirimiyle üretir.

- Patent / Sistem: Ticari veri tabanları (Edamam, FatSecret, Nutritionix vb.); Kapsam: Lisanslı veri, kitle kaynaklı veri, etiket/tarif ayrıştırma ve API hizmetleri.; OpenNutri ile Farkı: Bilimsel literatürden yeni gıda bileşimi verisi üretmez; çok katmanlı doğrulama ve uzman geri bildirimli model iyileştirme mimarisi sunmaz.

3.2. Projenin Yenilikçi Yönleri

OpenNutri'nin yeniliği tek bir algoritmadan değil, gıda bileşimi veri altyapısı için uçtan uca çalışan ve zamanla maliyeti düşen bir sistem mimarisinden kaynaklanmaktadır. Mevcut kamu, akademik ve ticari çözümler bu bileşenleri birlikte sunmamaktadır.

- No.: 1; Yenilik: Bilimsel literatürden aşamalı olarak otonom veri çıkarma; Nedir?: Bilimsel makalelerden uluslararası standartlara uygun, 100 g bazlı ve kaynağı izlenebilir gıda-besin kayıtları üretir.; Neden Yeni?: Mevcut veri tabanları çoğunlukla manuel laboratuvar analizi ve uzman kürasyonuna dayanır; literatürdeki dağıtık veriyi ulusal ölçekte otomatik veri tabanına dönüştürmez.
- No.: 2; Yenilik: Kademeli Hibrit Zekâ mimarisi (L1-L5); Nedir?: Tarama, filtreleme, ağırlıkları açık çıkarım, ticari model yükseltme ve uzman doğrulamasını maliyet/kalite dengesiyle birleştirir.; Neden Yeni?: Tek model yaklaşımlarından ve yalnızca maliyet düşüren statik kademelerden (ör. FrugalGPT) farklı olarak kademe, hem maliyet optimizasyonu hem de çok katmanlı doğrulama işlevini birlikte üstlenir; bu çift işlevin bilinen bir örneği yoktur.
- No.: 3; Yenilik: Öğrenilmiş Yönlendirici; Nedir?: Belge ve alt görev özelliklerine göre en ucuz yeterli katmanı seçen eğitilebilir karar mekanizmasıdır.; Neden Yeni?: Sabit güven eşiğine dayalı statik kademelerin (ör. FrugalGPT) yerine, proje boyunca doğrulama sonuçlarından öğrenen ve zamanla ucuzlayan bir rota optimizasyonu kullanır.
- No.: 4; Yenilik: Uzman geri bildirimiyle katmanlar arası öğrenme; Nedir?: L4/L5 çıktıları ve uzman düzeltmeleri L1-L3 modellerini yeniden eğiten yapılandırılmış sinyale dönüşür.; Neden Yeni?: RLHF yaygın olarak sohbet modeli hizalamasında kullanılır; burada uzman düzeltmelerinin doğrudan çıkarım modellerini yeniden eğittiği yapılandırılmış veri çıkarımına uygulanması yenidir. Bu yaklaşım doğrulamayı yalnızca kalite kontrol maliyeti olmaktan çıkarır; alt katmanların zaman içinde daha fazla görevi otomatik çözmesini sağlayan eğitim yatırımına dönüştürür.
- No.: 5; Yenilik: Kayıt düzeyinde kaynak izlenebilirliği ve Türk gıdaları kapsamı; Nedir?: Her besin kaydı DOI, sayfa, tablo/satır ve çıkarım katmanı bilgisiyle saklanır; özellikle Türkçe literatür ve yerel gıdalar hedeflenir.; Neden Yeni?: Mevcut veri tabanlarında kaynaklar çoğu zaman gıda maddesi veya veri seti düzeyindedir; OpenNutri kayıt düzeyinde makine tarafından okunabilir kaynak izi hedefler.

Ek metodolojik yenilik olarak sistem, standart NLP metriklerinin ötesinde alana özgü doğrulama uygular: Atwater enerji-makro besin dengesi, 100 g kütle dengesi, fizyolojik referans aralıkları, birimler arası dönüşüm ve besinler arası tutarlılık. Bu kurallar, standart dil modeli güven puanını geçebilecek ancak gıda bilimi açısından imkânsız veya şüpheli değerleri yakalayan bağımsız bir kalite katmanı oluşturur. Çıkarım güven puanından bağımsız çalışan, alana özgü bu doğrulama katmanının bilimsel veri çıkarımı literatüründe bildiğimiz kadarıyla bir örneği bulunmamaktadır.

Araştırma soruları ve hipotezler: Projenin araştırma niteliği, aşağıdaki yanlılanabilir hipotezler ve bunlara karşılık önceden tanımlanmış ablasyon çalışmalarıyla sınanır:

- **H1 (öğrenilmiş yönlendirme):** Öğrenilmiş Yönlendirici, sabit eşikli statik kademeye göre maliyet/doğruluk sınırında daha iyidir — aynı doğrulukta daha düşük maliyet ya da aynı maliyette daha yüksek doğruluk sağlar.
- **H2 (gıda bilimi doğrulama kuralları):** Atwater, 100 g kütle dengesi ve fizyolojik aralık kuralları, kurasız bir LLM çıkarıcısına kıyasla otomatik kabul edilen kayıtların hata oranını düşürür.
- **H3 (modüler kademe):** Küçük ağırlıkları açık modeller + gerektiğinde yükseltme tasarımı, her makalede güçlü bir ticari modelin tek başına kullanılmasıyla karşılaştırılabilir doğruluğa belirgin biçimde daha düşük maliyetle ulaşır.
- **H4 (katmanlar arası öğrenme):** Uzman düzeltmelerinin L3'ü yeniden eğittiği geri besleme döngüsü, geri beslemesiz duruma göre alt katman doğruluğunu zaman içinde artırır.

Her hipotez, Bölüm 4.7'de tanımlanan ablasyonlarla (yönlendirici açık/kapalı, kurallar açık/kapalı, modüler/monolitik tasarım, geri besleme var/yok) test edilir.

3.3. Ticarileştirme Potansiyeli

OpenNutri, birbirinden bağımsız olarak ticarileştirilebilecek iki ana ürün hattı sunar (veri ürünü ve doğrulama motoru):

- No.: 1; Çıktı: Gıda bileşimi veri tabanı ve API; Açıklama: 250.000'i aşan (üst senaryoda 500.000'e ölçeklenen) kaynağı izlenebilir gıda-besin kaydı; Türk gıdaları ve uluslararası literatür kapsamı; düzenli güncellenen veri altyapısı.; Gelir Modeli: Ücretsiz akademik erişim, ticari API aboneliği, veri lisansı ve kurumsal entegrasyon.
- No.: 2; Çıktı: Kademeli Hibrit Zekâ doğrulama motoru; Açıklama: Literatürden veri çıkarma, normalizasyon, doğrulama ve uzman geri bildirimi iş akışı.; Gelir Modeli: Ülke/kurum/alan bazlı motor lisanslama, uyarılma ve dağıtım hizmetleri.

Doğrudan aynı kapsamda çalışan bir rakip tespit edilmemiştir. Ticari gıda veri tabanları mevcut devlet verilerini, kitle kaynaklı kayıtları veya etiket/tarif ayrıştırmasını kullanır. Akademik sistemler ise genellikle tek görevli, pilot ölçekli veya tahmin odaklıdır. OpenNutri'nin ticari değeri, doğrulanmış veri üretimini ve veri üretim motorunu birlikte sunmasından kaynaklanır. Açık bilim çıktısı, kıyaslama/akademik veri alt kümesi, kod ve dokümantasyonla sınırlı tutulacak; sürekli güncellenen üretim API'si, tam operasyonel veri tabanı, entegrasyon desteği ve doğrulama motoru uyarlamaları ticari değer taşıyan hizmet katmanı olarak konumlandırılacaktır.

Pazar büyümesi ve ihtiyaç: Güvenilir gıda bileşimi verisi, hızla büyüyen birçok dijital sağlık pazarının ortak girdisidir. Kişiselleştirilmiş beslenme pazarının 2025'teki ~15,8 milyar dolarlık büyüklüğünden 2030'da ~30,9 milyar dolara, yıllık

ortalama %14 büyümeyle ulaşması beklenmektedir (MarketsandMarkets, 2025); diyet ve beslenme uygulamaları pazarının da 2025'te ~5,8 milyar dolardan 2030'da ~10,2 milyar dolara çıkması öngörülmektedir (Mordor Intelligence, 2025). Bu rakamlar, gıda-besin verisinin girdi olduğu uygulama pazarlarını (kişiselleştirilmiş beslenme, diyet uygulamaları) ifade eder; OpenNutri'nin doğrudan hedeflediği gıda bileşimi veri/API katmanı bu pazarların bir alt kümesidir ve toplam büyüklükle eşitlenmemelidir. Bu uygulamaların tümü doğru ve kaynağı izlenebilir gıda-besin verisine bağımlıdır. FAO/INFOODS ulusal gıda bileşimi programlarını desteklese de birçok ülke manuel veri tabanı oluşturma için yeterli kaynağa sahip değildir. OpenNutri motoru, bu maliyeti düşüren ve yerel veriyi ulusal kontrol altında üreten bir çözüm olarak konumlanır; hem yurt içi sağlık ve gıda teknolojisi sağlayıcılarına hem de benzer açığı yaşayan ülkelere yönelik veri ve motor lisanslama fırsatı sunar.

Birim ekonomisi ve başabaş (gösterge niteliğinde): Ticarileşmenin maliyet temeli iki kalemdir: makale başına bir defalık otomatik işleme maliyeti (Hedef 1'de proje sonunda <\$0,01) ve API'yi ayakta tutan tekrarlayan altyapı maliyeti (Bölüm 3.4'te ~12.500 TL/yıl). Çıkarım maliyeti her kayıt için yalnızca bir kez oluşur; üretilen kayıt çok sayıda API çağrısına neredeyse maliyetsiz biçimde yeniden sunulduğundan çağrı başına marjinal maliyet çok düşüktür. Bu yapı kademeli bir gelir modeline olanak tanır (ücretsiz akademik erişim, hacme göre ticari API aboneliği, toplu veri/lisans) ve yıllık tekrarlayan işletme maliyetini karşılamak yalnızca birkaç orta ölçekli kurumsal abonelik gerektirdiğinden başabaş düşük bir müşteri sayısında ulaşılır. Personel, satış, destek ve donanım amortismanını içeren kesin fiyat kademeleri ve ayrıntılı başabaş analizi, pilot sonuçlarına ve güncel fiyatlara göre Bölüm 6.3'te nihaleştirilecektir.

3.4. Proje Sonrası Sürdürülebilirlik ve Olası Maliyet Hesabı

Hesaplama açısından yoğun aşamalar (model eğitimi, uzman doğrulaması, veri tabanı başlangıç ölçeklendirmesi) proje süresi içinde tamamlanacaktır. Proje sonrasında birincil çıkarım ve veri barındırma işlemleri hibe kapsamında edinilecek donanım ve kurum altyapısı üzerinde yürütülecek; bulut hizmetleri yalnızca yedekleme, dağıtım esnekliği ve felaket kurtarma için kullanılacaktır.

- Proje Sonrası Tekrarlayan Unsor: Bulut yedekleme (~3 TB); Tahmini Yıllık Maliyet: ~6.000 TL
- Proje Sonrası Tekrarlayan Unsor: Yazılım araçları / izleme; Tahmini Yıllık Maliyet: ~2.000 TL
- Proje Sonrası Tekrarlayan Unsor: Ticari API yedekleme (L4, yeni makalelerin küçük bir bölümü); Tahmini Yıllık Maliyet: ~1.000 TL
- Proje Sonrası Tekrarlayan Unsor: Alan adı, SSL, çeşitli; Tahmini Yıllık Maliyet: ~500 TL
- Proje Sonrası Tekrarlayan Unsor: Depolama genişletme (ek sürücüler); Tahmini Yıllık Maliyet: ~3.000 TL
- Proje Sonrası Tekrarlayan Unsor: Toplam; Tahmini Yıllık Maliyet: ~12.500 TL/yıl

Güç, ağ ve fiziksel altyapı ev sahibi kurum tarafından sağlanacaktır. Ticari geçiş için ayrıntılı yol haritası Bölüm 6.3'te verilmiştir: pilot ortaklıklar, TÜBİTAK 1512 BiGG ve KOSGEB aracılığıyla spin-off şirket kurulumu, ardından TEYDEB 1507/1505 ile ölçeklendirme.

4. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Proje önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

4.1. Araştırma Tasarımı ve Genel Yaklaşım

Proje, **Kademeli Hibrit Zekâ İşlem Hattı** geliştirmektedir. Bu mimari, mevcut gıda bileşimi veri tabanlarının manuel uzman kürasyonuna dayalı yapısını ölçeklenebilir bir yapay zekâ + gıda bilimi + uzman doğrulama sistemine dönüştürür. Sistem beş işlem katmanından oluşur:

- **L1:** Çok kaynaklı literatür tarayıcısı ve keşif katmanı.
- **L2:** Hafif makale sınıflandırıcısı ve alaka filtreleme katmanı.
- **L3:** İnce ayarlanmış ağırlıkları açık çıkarım modelleri ve deterministik normalizasyon/doğrulama katmanı.
- **L4:** L3'ün güvenle çözemediği alt görevler için ticari model destekli yükseltme katmanı.
- **L5:** Uzman doğrulaması, düzeltme ve altın standart veri üretimi katmanı.

Bu katmanların üzerinde **Öğrenilmiş Yönlendirici** yer alır. Yönlendirici, her makale ve alt görev için doğru sonucu üretebilecek en düşük maliyetli katmanı seçer; doğrulama sonuçları geldikçe de çevrim içi biçimde güncellenir. Böylece

proje yalnızca bir veri tabanı üretmez; aynı zamanda daha fazla veri gördükçe maliyeti azalan, doğruluğu artan ve uzman emeğini en öğretici örneklerle yönlendiren bir sistem geliştirir.

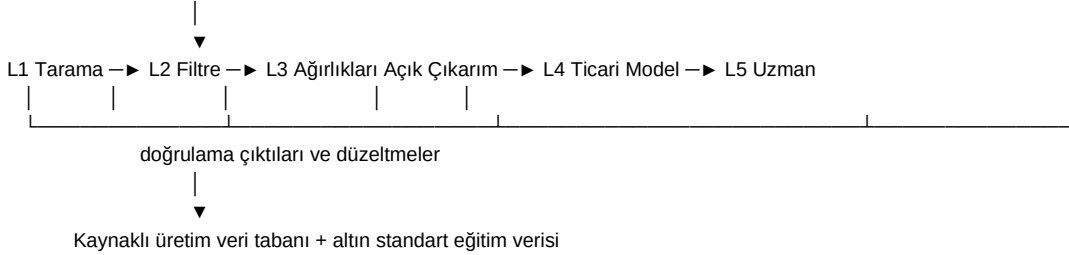
Mimari dört yerleşik araştırma paradigmasını gıda bileşimi alanına özgü şekilde birleştirir:

- Paradigma: Kademeli sınıflandırıcılar; Temel Referanslar: Viola ve Jones, 2001; Chen vd., 2012; Chen vd., 2023; Yue vd., 2024; OpenNutri'deki Rolü: Girdileri giderek daha pahalı ve yetenekli katmanlara yalnızca gerektiğinde taşır.
- Paradigma: Uzman karışımı / yönlendirme; Temel Referanslar: Shazeer vd., 2017; Fedus vd., 2022; OpenNutri'deki Rolü: Her alt görev için en uygun model veya kural bileşenini seçer.
- Paradigma: Uzman geri bildirimli öğrenme; Temel Referanslar: Ouyang vd., 2022; OpenNutri'deki Rolü: Uzman düzeltmelerini model iyileştirme sinyaline dönüştürür.
- Paradigma: Aktif öğrenme; Temel Referanslar: Settles, 2012; OpenNutri'deki Rolü: İnsan doğrulamasını en yüksek eğitim değeri taşıyan örneklerle önceliklendirir.

Yenilik, bu paradigmaların tekil kullanımında değil; her katmanın çıktısının alt katmanları sistematik olarak iyileştirdiği, gıda bilimi doğrulama kurallarının bağımsız kalite katmanı olarak çalıştığı ve yönlendirmenin statik eşiklerden öğrenilmiş maliyet/doğruluk kararlarına taşındığı bütünlük mimaridedir.

ÖĞRENİLMİŞ YÖNLENDİRİCİ

(makale/alt görev için en düşük maliyetli yeterli katmanı seçer)



4.2. Sistem Mimarisi: Katmanlar

4.2.1. Katman 1 — Akıllı Literatür Tarayıcısı (L1)

Amaç: Gıda bileşimi verisi içermesi olasılığı yüksek bilimsel yayınları sistematik olarak keşfetmek.

Yöntem: Başlangıç sorgu seti, LanguaL, FoodOn (Dooley vd., 2018) ve MeSH terimleri gibi kontrollü sözlüklerden ve gıda mühendisliği alan uzmanlarının belirlediği örüntülerden oluşturulur. Tarayıcı, açık API ve kurumsal erişim kaynaklarından meta veri, özet ve mümkün olduğunda tam metin/PDF bağlantısı toplar. Etiketlenmiş sonuçlar, sorgu terimlerini ve kaynak önceliklerini zamanla iyileştiren alaka geri bildirim döngüsüne beslenir (hafif bir bandit yaklaşımı, Thompson örnekleme; Chapelle & Li, 2011).

Kaynak kapsamı: Europe PMC/PubMed Central, OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref, DergiPark ve EKUAL kapsamında erişilen Scopus/Web of Science/ScienceDirect bağlantıları. Google Scholar, resmi API'si bulunmadığı için yalnızca yardımcı arama ve eksik DOI/doğrulama adımlarında yasal/kurumsal sınırlar içinde kullanılır.

Çıktı: Aday makale havuzu (meta veri, DOI, kaynak, özet, PDF/tam metin bağlantısı, dil, yayın yılı ve arama geçmişi). L2, L3-L5 çıktıları bu havuza pozitif/negatif alaka etiketi olarak geri döner.

4.2.2. Katman 2 — Hafif Makale Sınıflandırıcısı (L2)

Amaç: Aday makaleleri düşük hesaplama maliyetiyle "gıda bileşimi verisi içeriyor" veya "ilgili değil" olarak sınıflandırmak.

Yöntem: Başlık, özet, bölüm başlıkları ve anahtar kelime örüntüleri kullanılarak DistilBERT/BERT-Tiny benzeri küçük dil modelleri veya eşdeğer verimli sınıflandırıcılar eğitilir (Sanh vd., 2019; Turc vd., 2019). Pozitif örnekler "proximate composition", "g/100 g", "mineral composition", "fatty acid profile" gibi örüntüler ve doğrulanmış OpenNutri sonuçlarından; negatif örnekler aynı dergi ve alanlardan ancak bileşim verisi içermeyen yayınlardan seçilir. Model düzenli olarak, üst katmanlardan gelen sonuçlarla yeniden eğitilir.

Hedef: Yinelemeli iyileştirme sonrasında en az 0,92 F1 skoru. Güven eşiğinin üstündeki yayınlar L3'e ilerler; düşük güvenli veya sınırdaki yayınlar aktif öğrenme kuyruğuna alınabilir.

4.2.3. Katman 3 — Ağırlıkları Açık Çıkarım Modelleri ve Doğrulama (L3)

Amaç: Yapılandırılmamış araştırma içeriğini standart gıda-besin kayıtlarına dönüştüren birincil veri çıkarma motorunu geliştirmek.

L3 tek bir monolitik model yerine alt görevlere ayrılmış modüler bir tasarım kullanır:

- Alt Görev: Tablo algılama ve ayrıştırma; Açıklama: PDF'lerde tablo, satır, sütun ve başlıkları bulma.; Model / Yöntem: Görsel-dil modeli veya özel tablo çıkarıcı; gerektiğinde Tablo Dönüştürücü benzeri modeller (Smock vd., 2022).
- Alt Görev: Tablo anlamsal yorumlama; Açıklama: Sütun başlığı, birim, dipnot ve ölçüm bağlamını anlama.; Model / Yöntem: LoRA/QLoRA ile ince ayarlı LLM.
- Alt Görev: Bağlam çıkarımı; Açıklama: Gıda adı, numune kaynağı, hazırlama yöntemi, analiz yöntemi ve baz bilgisini çıkarma.; Model / Yöntem: Alt göreve özgü ince ayarlı LLM.
- Alt Görev: Birim normalizasyonu; Açıklama: mg/100 g, µg/100 g, %, ppm, porsiyon gibi birimleri standart baza dönüştürme.; Model / Yöntem: Kural tabanlı motor + denetimli yardımcı sınıflandırıcı.
- Alt Görev: Varlık bağlama; Açıklama: Gıda ve besin adlarını LanguaL, FoodEx2, INFOODS ve yerel kataloglarla

eşleme (FAO/INFOODS, 2012).; Model / Yöntem: Gömme tabanlı benzerlik, takma ad eşlemesi ve uzman onaylı özel kayıtlar.

Baz koruma ve güvenli normalizasyon: Her kayıt, makalede bildirildiği hâliyle özgün değeri, birimi ve bazıyla (100 g, kuru madde, porsiyon vb.) saklanır. 100 g yenilebilir kısma normalizasyon yalnızca dönüşüm için gerekli bilgi (nem, yenilebilir oran veya porsiyon kütlesi) mevcut olduğunda uygulanır; bu bilgi eksikse değer dönüştürülmez, "dönüştürülemez" durumuyla işaretlenip olduğu gibi saklanır ve gerektiğinde L5'e yönlendirilir. Böylece eksik tabana dayalı hatalı dönüşümler önlenir; veri tabanı hem özgün hem de — mümkün olduğunda — karşılaştırılabilir biçimi birlikte taşır.

Modeller, doğrulama platformunda üretilen altın standart kayıtlar ile parametre-verimli ince ayar yöntemleri kullanılarak eğitilir (LoRA, QLoRA; Hu vd., 2022; Dettmers vd., 2023). Alana özgü ince ayarın bilimsel bilgi çıkarımındaki etkinliği literatürde gösterilmiştir (Dagdelen vd., 2024). Başlangıçta altın standart veri henüz sınırlıyken L3, WP4 kalibrasyon aşamasının ürettiği ilk çift incelemeli küme (~500 makale), doğrulanmış L4 çıktıları ve mevcut prototipin ürettiği çıkarımlarla başlatılır; bu nedenle L3 ince ayarı (WP2, 3-8. Aylar) ile uzman doğrulamasının (WP4, 4. Aydan itibaren) zaman çizelgeleri kasıtlı olarak örtüşür. L4/L5 doğrulanmış çıktıları ve hata etiketleri eğitim verisine eklendikçe L3'ün kapsama alanı genişler. L3'ün tek başına nihai <%0,5 hata hedefine ulaşması beklenmez; bu hedef, L3 + doğrulama kuralları + L4/L5 yükseltme ve rastgele denetimden oluşan tüm sistem için tanımlıdır.

Gıda bilimi doğrulama kuralları: Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu ve gıda mühendisliği ekibiyle birlikte tasarlanacak bu kurallar, standart dil modeli güven puanından bağımsız bir doğrulama katmanı oluşturur ve gıda bileşimi verisi üretimine ilişkin yerleşik kalite ilkelerine dayanır (Greenfield ve Southgate, 2003).

- **Makro besin / kütle dengesi:** Protein, yağ, karbonhidrat, nem ve kül toplamının 100 g yenilebilir kısım için fiziksel olarak makul aralıkta olup olmadığı kontrol edilir.
- **Enerji dengesi:** Atwater faktörleriyle hesaplanan enerji değeri, bildirilen enerji ile karşılaştırılır.
- **Fizyolojik referans aralıkları:** Ürün grubu ve besin ögesi için literatür ve referans veri tabanlarından türetilmiş aralıkların dışındaki değerler işaretlenir.
- **Besinler arası tutarlılık:** Toplam yağın yağ asitleri toplamından küçük olmaması, kuru madde-nem ilişkisi, mineral ve vitamin büyüklük sıraları gibi kontroller uygulanır.
- **Birim ve baz tutarlılığı:** 100 g yenilebilir kısım, kuru madde, porsiyon ve ürün hazırlama durumu açıkça ayrıştırılır.

Kuralları geçen ve güven eşiğini aşan kayıtlar kabul edilir; başarısız veya belirsiz kayıtlar L4 veya L5'e yükseltilir.

4.2.4. Katman 4 — Ticari Model Destekli Yükseltme (L4)

Amaç: L3'ün güvenle çözemediği alt görevleri, proje dönemindeki en güçlü ticari veya kapalı kaynak modellerle çözmek; ancak maliyeti kontrol etmek için yalnızca gerekli parçayı yükseltmek.

Yöntem: Makalenin tamamı yerine başarısız olan alt görev L4'e gönderilir. Örneğin tablo yapısı doğru ayrıştırılmış ancak dipnot/birim yorumu belirsizse yalnızca o bağlam modele verilir. Model listesi maliyet ve yeteneğe göre güncellenir; değerlendirme tarihinde erişilebilir GPT, Claude, Gemini veya eşdeğer güçlü modellerden en ucuz yeterli seçenek seçilir. Dinamik istem dosyası, sistematik hatalar ve uzman düzeltmeleriyle güncellenir. RAG bileşeni (Lewis vd., 2020), her çağrı öncesinde doğrulanmış veri tabanından ilgili gıda/besin referanslarını getirir.

Çıktı: Ele alınan alt görev için yapılandırılmış kayıt veya düzeltme. L4 çıktıları nihai veri tabanına yalnızca doğrulama kurallarını geçtikten veya L5 tarafından onaylandıktan sonra girer; doğrulanmış L4 çıktıları L3 için eğitim verisine dönüştür.

4.2.5. Katman 5 — Uzman Doğrulaması ve Altın Standart Veri (L5)

Amaç: Sistem güvenle karar veremediğinde nihai kalite güvencesi sağlamak ve tüm yapay zekâ katmanları için en güçlü eğitim sinyali üretmek.

Yöntem: Doğrulama protokolünün tasarımı, bursiyer eğitimi ve nihai tahkim Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu ve gıda mühendisliği araştırmacıları tarafından yürütülür. Gıda mühendisliği bursiyerleri (doğrulamanın ağırlıklı yürütüldüğü dönemde yüksek lisans düzeyindeki araştırmacılar), yan yana PDF görüntüleyici ve yapılandırılmış düzeltme formu içeren arayüzde yapay zekâ ön çıkarımlarını sıfırdan veri girmek yerine inceler ve düzeltir (Monarch, 2021). Her düzeltme; düzeltilen değer, hata kategorisi, zorluk derecesi, kaynak tablo/sayfa ve açıklama olarak kaydedilir.

Uyarlanabilir çift inceleme protokolü: Kalibrasyon aşamasında yaklaşık 500 makale iki bursiyer tarafından bağımsız olarak doğrulanır. Uzmanlar arası uyum, verinin doğruluğunun tek garantisi olarak değil, yönergelerin açıklığını ölçen süreç sağlığı göstergesi olarak izlenir. Üretim aşamasında düşük güvenli makaleler çift incelemeye; yüksek güvenli ve kurallar ile uyumlu makaleler tek incelemeye alınır. Buna periyodik rastgele çift inceleme ve kabul edilen kayıtların kaynak PDF'e karşı rastgele denetimi eklenir. Anlaşmazlıklar Prof. Dr. Şumnu tarafından karara bağlanır; çözülemeyen kayıt tahmin edilmez, işaretlenir ve üst incelemeye alınır.

Kapasite: Hedef, 5.000 makalenin tek incelememeden geçirilmesidir; çift inceleme her makaleye değil, yalnızca küçük bir kalite güvence / uzmanlar arası uyum örnekleme (~%5-10) uygulanır. İki gıda mühendisliği bursiyerinin her biri günde ortalama 10 makale incelediğinde (kişi başı ayda ~21 iş günü), WP4 doğrulama penceresinin (4-16. aylar) etkin kalan ~12 ayında yaklaşık $2 \times 10 \times 21 \times 12 \approx 5.000$ tekil inceleme tamamlanır. Veri içeren makale başına ~6,8 kayıt yoğunluğunda bu, ≥ 25.000 altın standart kayda karşılık gelir. Bağlayıcı olan en pahalı kaynak uzman doğrulaması olduğundan kapasite inceleme-dakikası üzerinden bütçelenir; aktif öğrenme kuyruğu insan incelemesini en yüksek eğitim değerli örneklerle yönlendirir ve doğrulama hızı beklenenin altında kalırsa hacim, önceden ilan edilen öncelikli bir alt kümeye indirgenerek kalite korunur (Bölüm 5.2).

4.3. Öğrenilmiş Yönlendirici

Öğrenilmiş Yönlendirici, her makale ve alt görev için hangi katmanın yeterli olacağını tahmin eder. Girdi özellikleri arasında dergi/kaynak, dil, metin uzunluğu, tablo sayısı, tablo karmaşıklığı, L2 güven puanı, önceki model belirsizliği, varlık bağlama gücü ve doğrulama kuralı ihlalleri bulunur. Birden çok katman aynı makaleyi işlediğinde çıktıları arasındaki uyum, ek bir kabul sinyali olarak değerlendirilir (Seung vd., 1992).

Yönlendirici şu bileşik hedefi optimize eder:

$$\text{Kayıp} = \alpha \cdot \text{İşlem Maliyeti} + \beta \cdot (1 - \text{Doğruluk}) + \gamma \cdot \text{Gecikme}$$

İşlem maliyeti çağrılan tüm katmanlardaki GPU/API maliyetini; doğruluk nihai doğrulanmış çıktıya göre ölçülen kaliteyi; gecikme ise makale başına geçen toplam süreyi ifade eder. Doğruluk katı kısıt olarak ele alınır: veri tabanı hata oranı $< 0,5\%$ sınırını aşacak hiçbir maliyet düşürme kabul edilmez. Yönlendirici bağlamsal bandit yöntemleriyle eğilecek ve her doğrulanmış makaleden sonra çevrim içi biçimde güncellenecektir (Li vd., 2010; Agarwal vd., 2014).

Başlangıç somut yöntemi: yönlendirici, doğrulama sonuçlarından beslenen maliyet-duyarlı bir sınıflandırıcı/bağlamsal bandit olarak kurulur; eylem kümesi {L3'te kabul, L4'e yükselt, L5'e yönlendir}, ödül ise doğruluk kısıtı altında negatif işlem maliyetidir. Keşif için ϵ -açgözlü/Thompson örnekleme, çevrim dışı değerlendirme için kaydedilmiş kararlar üzerinde ters olasılık ağırlıklandırması kullanılır. Çevrim içi güncellemeler, kabul eşiklerinde kararsızlığı önlemek için sürüm dondurma ve katman başına maliyet tavanlarıyla sınırlandırılır.

4.4. Katmanlar Arası Öğrenme Sistemi

Her makale, ulaştığı son katmana göre alt katmanlara eğitim sinyali üretir:

- Son İşleme Katmanı: L2'de elenen yayın; Eğitim Sinyalini Alan Katmanlar: L1, L2; Sinyal Türü: Negatif alaka etiketi ve sorgu terimi geri bildirimi.
- Son İşleme Katmanı: L3'te kabul edilen kayıt; Eğitim Sinyalini Alan Katmanlar: L1, L2, L3; Sinyal Türü: Pozitif alaka etiketi, çıkarım örneği, doğrulama kuralı geçişi.
- Son İşleme Katmanı: L4'te çözülen alt görev; Eğitim Sinyalini Alan Katmanlar: L1-L4; Sinyal Türü: L3 hata örneği, ticari model çözümü, istem/RAG iyileştirme sinyali.
- Son İşleme Katmanı: L5 uzman doğrulaması; Eğitim Sinyalini Alan Katmanlar: L1-L5 ve yönlendirici; Sinyal Türü: Altın standart kayıt, hata kategorisi, zorluk derecesi, maliyet/doğruluk etiketi.

Alt katmanların başarısız olduğu örneklere eğitimde daha yüksek ağırlık verilir (focal loss; Lin vd., 2017). Böylece uzman doğrulaması ve ticari model kullanımı yalnızca maliyet değil, daha düşük katmanların gelecekte aynı tür problemi çözmesini sağlayan eğitim yatırımı haline gelir. Bu etkinin ölçeği bütçe açısından belirleyicidir: hedef hacimde otomatik onay oranındaki görece küçük bir artış bile (ör. ~%60'tan ~%90'a) on binlerce L4/L5 çağrısını ortadan kaldırır; eğitim bir defalık maliyet olduğundan bu birikimli tasarruf, eğitim için harcanan hesaplama bütçesini belirgin biçimde aşar. Bu nedenle makale başına ortalama maliyet sabit değildir; başlangıçta pahalı L4 katmanına uğrayan makalelerin giderek artan bir bölümü, alt katmanlar yeniden eğitildikçe ucuz L1-L3 katmanlarında çözülür ve ortalama maliyet, otomatik onay oranı yükseldikçe proje sonu hedefi $< \$0,01$ 'e doğru iner (iniş, ölçülmüş ara değerlerle değil bu oranla izlenir).

Tercih temelli iyileştirme için somut yaklaşım, uzman düzeltmelerinden türetilen (düzeltilmiş $\leftrightarrow$ ham çıktı) çiftleri üzerinde denetimli ince ayar ve doğrudan tercih optimizasyonudur (DPO). Güncellemeler toplu (batch) biçimde, kilitle bir değerlendirme kümesiyle ve sürüm dondurmayla uygulanır; böylece çevrim içi kayma denetim altında tutulur ve her güncelleme öncesi/sonrası performans karşılaştırılabilir kalır.

4.5. Veri Toplama ve Yönetimi

4.5.1. Veri Kaynakları

- Kaynak: Europe PMC / PubMed Central; Tür: Açık erişimli biyomedikal ve gıda bilimi yayınları; Dil: İngilizce; Erişim Yöntemi: API/OAI-PMH ve açık tam metin; Beklenen Kullanım: Ana açık literatür kaynağı
- Kaynak: DergiPark; Tür: Türk dergileri; Dil: Türkçe / İngilizce; Erişim Yöntemi: OAI-PMH meta veri + açık tam metin; Beklenen Kullanım: Türkçe literatür ve yerel gıdalar
- Kaynak: OpenAlex; Tür: Açık akademik meta veri; Dil: Çok dilli; Erişim Yöntemi: REST API; Beklenen Kullanım: Tekilleştirme, atıf grafiği ve keşif
- Kaynak: Semantic Scholar; Tür: Akademik grafik ve PDF bağlantıları; Dil: Çok dilli; Erişim Yöntemi: REST API ve açık veri setleri (Semantic Scholar, 2026); Beklenen Kullanım: Anlamsal arama ve meta veri zenginleştirme
- Kaynak: Crossref; Tür: DOI meta verileri; Dil: Çok dilli; Erişim Yöntemi: REST API; Beklenen Kullanım: DOI doğrulama ve kaynak bağlantısı
- Kaynak: Scopus / Web of Science / ScienceDirect; Tür: Kurumsal erişimli yayınlar; Dil: Çok dilli; Erişim Yöntemi: EKUİL ve üniversite kütüphanesi erişimi; Beklenen Kullanım: Lisans koşullarına uygun tam metin doğrulama
- Kaynak: Google Scholar; Tür: Geniş akademik arama; Dil: Çok dilli; Erişim Yöntemi: Manuel/kurumsal keşif; resmi API yok; Beklenen Kullanım: Eksik kaynakların doğrulanması, temel otomasyon değil

Tam metin ve metin/veri madenciliği (TDM) hakları: Meta veriye erişim, toplu tam metin madenciliği hakkıyla aynı şey değildir. Çekirdek hedef hacim, gerçekten açık erişimli tam metinlerden (Europe PMC/PMC açık alt kümesi, DergiPark açık tam metinleri ve açık lisanslı OA sürümleri) karşılanacak biçimde planlanır; bu kaynaklar TDM açısından en az kısıtlı olanlardır. Kapalı/abonelikli içerikte (Scopus, Web of Science, ScienceDirect) çalışma yalnızca kurumsal/EKUİL lisans kapsamı ve yayıncının TDM koşulları dahilinde yürütülür; bu kaynaklardan toplu içe alma, yazılı kurumsal yetkilendirmeye bağlı tutulur. Yayımlanan çıktı telifli tam metin değil, kaynağa atıflı sayısal bileşim kayıtlarıdır.

4.5.2. Veri Standartları

Elde edilen besin verileri FAIR (Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışabilir, Yeniden Kullanılabilir) ilkeleriyle uyumlu

biçimde yönetilecek ve aşağıdaki standartlarla hizalanacaktır:

- Standart: INFOODS etiket adları (Klensin vd., 1989); Amaç: Besin bileşeni tanımlama ve birim standardizasyonu.
- Standart: FoodEx2 (EFSA, 2015); Amaç: Gıda sınıflandırması ve Avrupa veri altyapılarıyla uyum.
- Standart: LanguaL thesaurus (Ireland ve Møller, 2010); Amaç: Gıda tanımlayıcı özellikleri ve hazırlama durumu.
- Standart: 100 g yenilebilir kısım standardizasyonu; Amaç: Farklı birim ve bazların karşılaştırılabilir biçime dönüştürülmesi.
- Standart: Kaynak izlenebilirliği; Amaç: DOI, sayfa, tablo, satır, kaynak alıntısı ve çıkarım katmanı kaydı.

4.5.3. Veri Tabanı Şeması ve Depolama

Birincil veri tabanı ACID uyumlu PostgreSQL üzerinde tasarlanacaktır. Pgvector uzantısı, varlık bağlama ve RAG geri getirme işlemlerinde vektör benzerliği araması sağlayacaktır. Her kayıt şu bilgileri taşıyacaktır: gıda kimliği/adı, besin ögesi, değer, birim, baz (100 g, kuru madde, porsiyon vb.), hazırlama durumu, kaynak DOI, sayfa/tablo/satır, çıkarım katmanı, güven puanı, çıkarım doğrulama durumu (extraction_verified — çıkarılan değerın kaynak metne sadakati), kanıt/çalışma kalitesi meta verisi (analiz yöntemi, numune büyüklüğü, kültür/yöre, hazırlama durumu, belirsizlik), uzman düzeltmeleri ve sürüm geçmişi.

OpenNutri iki ayrı kaliteyi birbirine karıştırmaz: (i) **çıkartım doğruluğu** — çıkarılan değerin kaynak makaledeki değere sadık olması; (ii) **kanıt kalitesi** — kaynak ölçümün bilimsel güvenilirliği (analiz yöntemi, numune büyüklüğü, belirsizlik). Sistemin "doğrulanmış kayıt"ı öncelikle çıkartım doğruluğunu ve gıda bilimi olabilirlik kontrollerini güvence altına alır; kaynak çalışmanın analitik ölçümünü yeniden üretmez, bunun yerine çalışma kalitesi meta verisini kayıtlarla birlikte saklar. Aynı gıda-besin için çelişen ölçümler tek bir değere indirgenmez; kaynaklarıyla birlikte korunur ve gerektiğinde uzman tahkimiyle önceliklendirilir.

Depolama ihtiyacı yaklaşık 2-3 TB olarak öngörülmektedir (100.000 PDF/tam metin bağlantısı ve yerel önbellek, çıkartım kayıtları, model kontrol noktaları, gömme dosyaları ve yedekler). Birincil operasyonlar kurum altyapısı ve proje donanımı üzerinde; felaket kurtarma ve açık veri yayını bulut yedekleri üzerinden yürütülecektir.

4.6. Ön Çalışmalar, Mevcut Sistem ve Fizibilite

Proje ekibi, önerilen OpenNutri işlem hattının uçtan uca çalışan bir prototipini halihazırda geliştirmiş ve devreye almıştır. Sistem, başvuru taslağı tarihi itibarıyla otomatik günlük operasyon, model kademesi, normalizasyon, uzman doğrulama arayüzü ve kaynak izlenebilirliği bileşenleriyle çalışmaktadır.

- Bileşen: Entegre kaynaklar; Durum (mevcut prototip): Europe PMC, OpenAlex, Semantic Scholar; DergiPark yolu kuruludur.
- Bileşen: Tarama kapasitesi; Durum (mevcut prototip): Günlük yaklaşık 1.500 aday makale tarama/önceliklendirme kapasitesi.
- Bileşen: Model kademesi; Durum (mevcut prototip): Tarama → triyaj → nihai çıkartım şeklinde çalışan 3 aktif model aşaması; tarama aşaması ağırlıkları açık Gemma ailesi bir modelle yürütülmektedir.
- Bileşen: Normalizasyon; Durum (mevcut prototip): g/100 g, mg/100 g, µg/100 g, kcal/100 g vb. birim ve baz dönüşümleri; referans gıda/besin kataloglarıyla eşleme.
- Bileşen: Temel veri katmanı; Durum (mevcut prototip): USDA FoodData Central referans verisi sisteme alınmıştır.
- Bileşen: Uzman doğrulama platformu; Durum (mevcut prototip): Kimlik doğrulamalı web arayüzü; PDF görüntüleyici, kaynak vurgulama, yapılandırılmış düzeltme ve hata farkı (diff) kaydı.
- Bileşen: Operasyon; Durum (mevcut prototip): Zamanlanmış otomasyonla tara → çıkar → yönlendir → incele döngüsü çalışır durumdadır.
- Bileşen: Gösterge metrikleri; Durum (mevcut prototip): Başvuru tarihi itibarıyla 32.871 arama sonucu/hit kaydedilmiş, 5.498 makale sisteme alınmış ve 4.999 yapay zekâ çıkartım denemesi üretilmiştir. Bu denemelerin yaklaşık %42'si (2.093) kullanılabilir bileşim verisi içermekte; çıkarıcı, veri içeren makaleleri içermeyenlerden ortalama 0,91'e karşı 0,17 güven puanıyla ayırmakta ve bugüne kadar 14.231 ham besin kaydı üretmiştir.

Bu prototip, projenin en yüksek riskli bileşeni olan çok parçalı sistem entegrasyonunu fiilen çalışır hâle getirerek fizibilite riskini düşürür. Proje desteği, eksik kalan araştırma bileşenlerini tamamlar: (1) tarama ve çıkartımın hazır/dışarıdan erişilen modellerden ince ayarlı ağırlıkları açık modellere taşınması; (2) gıda bilimi doğrulama kural motorunun sistematik geliştirilmesi; (3) statik yönlendirme eşiklerinin yerine Öğrenilmiş Yönlendirici kurulması; (4) uzman düzeltmelerinin alt katmanları sürekli yeniden eğittiği öğrenme döngüsünün kapatılması. Tarama aşaması halihazırda ağırlıkları açık bir model ailesiyle (Gemma) çalışır; mevcut prototipte bu modele bir sağlayıcının API'si üzerinden erişilmekte olup proje kapsamındaki adım, çekirdek çıkartımın kapalı ticari API yerine ağırlıkları açık modellerle yürütülmesidir. Yazılım geliştirme ve hata ayıklama yerel GPU iş istasyonunda yapılır; ağır toplu çıkartım ile model eğitimi/ince ayarı (30-70B tam ince ayar dâhil) sözleşmeyle tahsis edilen TRUBA H100/H200 kaynaklarına toplu iş olarak gönderilir. TRUBA, proje kabulünde imzalanan sözleşmeyle güvenceye alınan ve ticari buluta göre kat kat ucuz olan birincil ağır-hesaplama kaynağıdır (tarife ve tutar için bkz. Bölüm 5.3, EK-2). Bu geçiş yeni bir yetenek değil düşük riskli bir genişletmedir; çünkü ağırlıkları açık modeller kapalı ticari API'lerin aksine indirilip kurum denetimindeki donanımda barındırılabilir ve bu yerinde dağıtım, Bölüm 6.2'deki veri egemenliği kazanımını doğrudan güçlendirir.

Yöntem düzeyinde fizibilite: Fizibilite yöntem düzeyinde de desteklenir: genel amaçlı büyük dil modelleri ince ayar yapılmadan dahi tablo ve metinden yapılandırılmış veriyi kullanılabilir doğrulukta çıkarabilmekte (Cenikj vd., 2023; Dagdelen vd., 2024); PEFT yöntemleri (LoRA/QLoRA) çok sayıda uzman modelin akademik ölçekli bütçeyle eğitilmesini olanaklı kılmakta; modüler mimari ise tek bir bileşendeki hatanın tüm sistemi etkilemesini sınırlamaktadır; bu nedenle fizibilite yüksek değerlendirilir.

Ölçek fizibilitesi: Prototipin günlük ~1.500 aday makale tarama kapasitesi, 18 aylık süre boyunca yüz binlerce adayın taranıp önceliklendirilmesine olanak tanır; bu nedenle Hedef 2'deki ≥ 100.000 ilgili makale işleme hedefi tarama tarafında bağlayıcı kısıt değildir. Asıl ölçek kısıtı çıkarım ve doğrulama hattıdır: çıkarım, ağırlıkları açık model kademesi ve toplu işleme ile yatay olarak ölçeklenir ve sözleşmeyle tahsis edilen TRUBA H100/H200 hesaplaması üzerinde haftalık toplu işlerle yürütülür; düşük gecikme gerekmediğinden bu toplu erişim modeli yeterlidir. En pahalı kaynak olan uzman doğrulaması (Hedef 3'te ≥ 5.000 makale) aktif öğrenme kuyruğuyla en yüksek değerli makalelere yönlendirilerek verimli kullanılır.

Ekip yetkinliği: Proje ekibi, gıda bilimi doğrulama kural katmanını tasarlamak ve denetlemek için gereken gıda mühendisliği alan uzmanlığını (Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu ve gıda mühendisliği araştırmacıları) ve yazılım mühendisliği ve uygulamalı yapay zekâ yetkinliğini (Yürütücü Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme ve bursiyer ekibi) bir araya getiren disiplinler arası bir yapıdadır. Gıda mühendisliği bursiyerlerinden ikisi, proje süresince yüksek lisans düzeyine geçerek doğrulama ve tez çalışmalarını bu düzeyde sürdürür. [EKİP — son aşamada doldurulacak: ekibin bu projeye doğrudan katkı oluşturan 1-2 somut yetkinliği/başarısı (örneğin çalışan OpenNutri prototipinin uçtan uca geliştirilmiş olması, ilgili yayın/ödül veya önceki LLM/veri mühendisliği çıktısı) buraya eklenecektir.]

4.6.1. Türk Gıda Veri Açığı Ön Değerlendirmesi

TürKomp yaklaşık 580 analiz edilmiş gıda için güçlü bir temel sunsa da Türkiye'nin tarımsal ve kültürel gıda çeşitliliği çok daha geniştir. Bilimsel literatürde belgelenen birçok yerel gıda, yöresel ürün ve ürün varyantı uluslararası gıda bileşimi veri altyapılarında yeterince temsil edilmemektedir. Bu açığın kesin ölçümü projenin erken çıktılarında biridir: Türkçe ve Türkiye kaynaklı literatür sistematik olarak indekslenecek, uluslararası veri tabanlarında bulunmayan gıda öğeleri makine tarafından okunabilir biçimde sayılacak ve en az 5.000 özgün Türk gıda ürünü veya varyantı hedeflenecektir. OpenNutri'nin TürKomp karşısındaki konumu rekabet değil tamamlayıcılıktır: amaç, TürKomp'un yüksek kaliteyle analiz ettiği temel gıdaları yeniden üretmek değil; bu ulusal veriyi uluslararası altyapılarla birlikte çalışabilir kılmak ve TürKomp'un manuel laboratuvar yöntemiyle henüz ulaşamadığı geniş literatür kuyruğunu (yöresel ürünler, ürün varyantları ve hazır yemekler) ölçeklenebilir biçimde kapsamaktır.

Ön kontrol bulgusu: Açığın yönünü göstermek için Türkiye'nin ulusal referans verisi TürKomp ile USDA FoodData Central'ın referans bileşim veri setleri (SR Legacy ve FNDDS) karşılaştırmalı olarak kontrol edilmiştir. Birinci grup somut bir uluslararası temsil açığını doğrulamaktadır: simit (İzmir), tarhana (Uşak), kaşar peyniri, Erzurum sucuğu ve ayran gibi ürünler TürKomp'ta 100 g bazlı bileşim kaydıyla yer aldığı hâlde, USDA'nın bu referans setlerinde — alternatif İngilizce yazımları (örneğin kaşar için "kashkaval/kasseri", sucuk için "sujuk/soudjouk") dâhil — bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ulusal verimizde belgelenmiş Türk gıdaları dahi uluslararası besin veri altyapılarına yansımamaktadır. İkinci grup, TürKomp'un yaklaşık 580 gıdalık kapsamının dışında kalan ve bilimsel literatürde belgelenmesine karşın ön kontrolde ne TürKomp'ta ne de USDA'da karşılığına rastlanan hazır/yöresel yemekleri (örneğin lahmacun, mantı, künefe) içerir; bunlar OpenNutri'nin literatürden özgün biçimde ekleyebileceği aday gıdalardır. Karşıtlık için, bulgur ve Antep fıstığı gibi daha geniş biçimde ihraç edilen ürünlerin her iki altyapıda da temsil edildiği görülmüştür; bu da açığın genel değil ürün düzeyinde seçici olduğunu gösterir. Bu ön kontrol İngilizce/Latin harfli anahtar kelimelere dayanır ve markalı ürün veri setlerini kapsamaz; ikinci gruptaki örnekler kanıtlanmış değil, sistematik indekslemeyle doğrulanacak aday boşluklardır.

4.7. Değişkenler ve İstatistiksel Yöntemler

4.7.1. Bağımlı Değişkenler

- Değişken: Otomatik onay doğruluğu; Tanım: İnsan incelemesi olmadan kabul edilen kayıtların doğru olan yüzdesi.; Ölçüm: Periyodik rastgele uzman denetimi.; Birim: %
- Değişken: Otomatik onay oranı; Tanım: İnsan müdahalesi olmadan tamamlanan makalelerin oranı.; Ölçüm: Toplam işlenen makaleye oran.; Birim: %
- Değişken: Veri tabanı hata oranı; Tanım: Hata içeren kabul edilmiş kayıtların oranı.; Ölçüm: Otomatik + insan doğrulamalı kayıtların rastgele denetimi.; Birim: %
- Değişken: Makale başına otomatik işlem maliyeti; Tanım: Bir makaleyi otomatik olarak kabul edilebilir kaliteye getirmenin işlem maliyeti (insan doğrulama emeği hariç); Ölçüm: GPU saati + API maliyeti.; Birim: USD
- Değişken: Çıkarma gecikmesi; Tanım: Veri alımından yapılandırılmış çıktıya kadar geçen süre.; Ölçüm: Gerçek zaman ölçümü.; Birim: saniye
- Değişken: Geri çağırma; Tanım: Çıkarılabilir veriler arasında sistemin yakaladığı oran.; Ölçüm: Uzman oluşturulmuş referansla karşılaştırma.; Birim: %

Veri tabanı hata oranı denetimi, kabul edilmiş kayıtlar içinden gıda kategorisi, besin grubu, kaynak türü, dil ve çıkarım katmanına göre tabakalı rastgele örneklemeyle yürütülecektir. $<0,5$ hata hedefinin desteklenmesi için her döngüde bir taban örneklem uygulanır: binom güven aralığı mantığıyla sıfır hatalı gözlemde tek taraflı %95 üst sınır $\sim 3/n$ 'dir ("üçler kuralı") ve $n \sim 600$ 'de $\sim 0,5$ 'e denk gelir. Aynı makaleden gelen kayıtlar kümelenmiş (bağımlı) olduğundan örneklem makale (küme) düzeyinde çekilir; tasarım etkisi ve tolere edilen hata sayısı dikkate alınarak döngü başına taban örneklem ~ 1.000 - 1.500 kayda çıkarılır ve güven aralıkları küme-bootstrap ile, önceden tanımlı sabit bir denetim sıklığıyla raporlanır. Bu taban örneklem küresel orana ilişkindir; tabakalandırma sınıflar arası farkları saptamak içindir, her tabakaya ayrı %0,5 garantisi vermez. Yüksek riskli tabakalarda (karışık tablolar, taranmış/OCR PDF'ler, Türkçe yayınlar, yeni model sürümleri) hedefli aşırı örnekleme yapılır. Yükseltme kuralı: bir tabakanın hata oranına ait %95 güven aralığının üst sınırı %0,5'i aştığında, o tabakanın otomatik kabul eşiği yükseltilir ve etkilenen kayıtlar L5'e yönlendirilir.

Denetim, sistemin kayıtları aşırı eleyerek yapay biçimde düşük hata oranı göstermesini önlemek için geri çağırma

ölçütüyle birlikte değerlendirilir: kilitli test kümesinde kesinlik, geri çağırma ve otomatik onay oranı birlikte raporlanır; geri çağırması düşük kalan tabakalardaki kayıtlar elenmek yerine L4/L5 katmanlarına yönlendirilir. Böylece <%0,5 hata hedefi, çıkarılabilir verinin göz ardı edilmesiyle değil doğru çıkarımla sağlanır.

4.7.2. Bağımsız Değişkenler

- Değişken: Model boyutu; Seviyeler / Aralık: 1-3B, 7-13B, 30-70B parametre sınıfları; Doğrulama Hedefi: Boyut-doğruluk-maliyet dengesi.
- Değişken: İnce ayar yöntemi; Seviyeler / Aralık: LoRA, QLoRA, tam ince ayar; Doğrulama Hedefi: PEFT yöntemlerinin tam ince ayara göre verimini ölçmek.
- Değişken: Eğitim verisi hacmi; Seviyeler / Aralık: 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 doğrulanmış makale; Doğrulama Hedefi: Öğrenme eğrileri ve azalan getiriler.
- Değişken: Modüler / monolitik tasarım; Seviyeler / Aralık: Alt göreve özgü modeller vs. tek model; Doğrulama Hedefi: Modüler mimarinin üstünlüğünü test etmek.
- Değişken: Güven eşiği; Seviyeler / Aralık: 0,70-0,95 aralığı; Doğrulama Hedefi: Kabul/yükseltme kararlarını <%0,5 hata kısıtı altında optimize etmek.
- Değişken: Makale özellikleri; Seviyeler / Aralık: Dil, kaynak, tablo karmaşıklığı, gıda kategorisi; Doğrulama Hedefi: Sistematik performans farklılıklarını belirlemek.

Donanım kapsamı: Ağır toplu çıkarım ve model eğitimi/ince ayarı, EK-2'de bütçelenen ve proje kabulünde sözleşmeyle tahsis edilen TRUBA H100/H200 hesaplaması üzerinde yürütülür; bu sayede 30-70B parametre sınıfı modellerin tam ince ayarı dâhil ağır deneyler (H1/H4) güvenceye alınmış kaynaklarla yapılabilir. Yerel GPU iş istasyonu (16 GB VRAM sınıfı), geliştirme, hata ayıklama, çıkarım servisi ve PEFT (LoRA/QLoRA) denemeleri için kullanılır. Teslim hedefleri, TRUBA erişiminin gecikmesi durumunda dahi yerel iş istasyonu + ticari API ile karşılanabilecek biçimde tasarlanmıştır; TRUBA bu hedeflerin hesaplama maliyetini düşürür ve büyük-model araştırma sorularını mümkün kılar.

4.7.3. İstatistiksel Analiz Planı

- **Performans:** Besin kategorileri genelinde makro ortalamalı kesinlik, geri çağırma ve F1 skoru raporlanacaktır. %95 güven aralıkları bootstrap yeniden örnekleme ile hesaplanacaktır (Efron & Tibshirani, 1993).
- **Test kümesi:** Nihai kıyaslamalar; model eğitimi, istem ayarı ve yönlendirici optimizasyonunda kullanılmayan, uzman doğrulamalı altın standarttan ayrılan kilitli bir test kümesi üzerinde, değerlendirme tarihinde erişilebilen en güçlü ticari ve ağırlıkları açık modellerle karşılaştırmalı olarak raporlanacaktır.
- **Model karşılaştırmaları:** İkili doğru/yanlış kararlar için eşleştirilmiş McNemar testi; sürekli besin değerleri için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılacaktır ($p < 0,05$).
- **Maliyet-doğruluk dengesi:** Yönlendirme konfigürasyonları için Pareto sınırı analizi yapılacak; maliyet projeksiyonları karma etkili regresyonla modellenerek makale özellikleri sabit etki, makale kimliği rastgele etki olarak ele alınacaktır.
- **Öğrenme eğrileri:** Ek doğrulama verisinin marjinal katkısı güç yasası öğrenme eğrileriyle incelenecektir (Hestness vd., 2017).
- **Uzmanlar arası uyum:** Kategorik doğruluk kararları için Cohen'in k'sı (McHugh, 2012), sürekli besin değerleri için sınıf içi korelasyon katsayısı (Shrout & Fleiss, 1979) izlenecektir. Bu ölçütler veri doğruluğunun tek garantisi değil, doğrulama/etiketleme yönergelerinin kalibrasyon göstergesidir.
- **Yönlendirici performansı:** Oracle yönlendiriciye karşı kümülatif pişmanlık analizi yapılacak; işlenen makale başına normalize pişmanlığın zamanla azalması beklenmektedir (Lattimore & Szepesvári, 2020).

4.8. Yöntem - İş Paketi Eşleştirmesi ve Etik/Yasal Çerçeve

- Yöntem Bileşeni: L1 tarayıcı + L2 sınıflandırıcı; Birincil Çalışma Paketi: WP1; Zaman Aralığı: 1-4. Aylar; Rolü: Akıllı tarama ve aday havuz oluşturma.
- Yöntem Bileşeni: L3 ağırlıkları açık çıkarım + doğrulama kuralları; Birincil Çalışma Paketi: WP2; Zaman Aralığı: 3-8. Aylar; Rolü: Çekirdek veri çıkarma motoru.
- Yöntem Bileşeni: L4 entegrasyon + Öğrenilmiş Yönlendirici; Birincil Çalışma Paketi: WP3; Zaman Aralığı: 5-10. Aylar; Rolü: Sistem entegrasyonu ve maliyet optimizasyonu.
- Yöntem Bileşeni: L5 uzman doğrulaması + katmanlar arası öğrenme; Birincil Çalışma Paketi: WP4; Zaman Aralığı: 4-16. Aylar; Rolü: Altın standart veri ve model iyileştirme.
- Yöntem Bileşeni: Üretim API'si, kıyaslama doğrulaması ve açık araştırma çıktıları; Birincil Çalışma Paketi: WP5; Zaman Aralığı: 14-18. Aylar; Rolü: Ürünleşme hazırlığı, nihai kıyaslama ve açık çıktılar.

Çıktıların tek bir pencereye yığılmasını önlemek için API sağlamaştırma, geliştirici dokümantasyonu ve yayın taslakları WP3-WP4 boyunca erken başlatılır; WP5 öncesinde veri ve model dondurma tarihleri ile kabul kapıları (kilitli kıyaslama kümesi, veri seti sürümü) tanımlanır. Böylece nihai kıyaslama, açık veri yayını ve hakemli yayınlar dondurulmuş sürümler üzerinde yürütülür.

Etik ve yasal çerçeve: Proje kişisel veri veya insan denek verisi toplamamaktadır; çalışma konusu açık erişimli veya kurumsal lisanslı bilimsel yayınlardaki olgusal gıda bileşimi değerleridir. Tam metin/PDF içerikleri yeniden yayımlanmayacak; veri tabanında yalnızca kaynak gösterimli olgusal değerler, kısa kaynak atıfları ve bibliyografik bağlantılar tutulacaktır. Kurumsal lisans koşulları, yayıncı kullanım şartları ve metin/veri madenciliği sınırları gözetilecektir. Etik kurul gerekliliği beklenmemekle birlikte, başvuru sürecinde kurumun etik kurul/TTO görüşü alınarak başvuru dosyasında sunulacaktır.

Kaynaklar: EK-1 Kaynaklar bölümünde verilmiştir.

5. PROJE YÖNETİMİ

5.1. Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin kimler tarafından hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve projenin başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Her bir iş paketinde görev alacak yürütücü, araştırmacı ve personel ayrıntılı olarak belirtilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (.-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Akıllı Tarama Motoru ve Sınıflandırma Hattı (L1-L2): L1 akıllı tarayıcı, L2 sınıflandırıcı, veri tabanı şeması ve kaynak erişim hattı.	Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme; Araştırmacı: Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu; Bursiyerler: Arciel Aliognis, Alijon Alimov	1-4. Aylar	Çok kaynaklı tarayıcı çalışır durumda; L2 F1 $\geq 0,92$; ≥ 100.000 ilgili makaleye ulaşabilecek aday havuz ve tekilleştirme hattı.
2	Çekirdek Çıkarma Motoru (L3): Alt göreve özgü ağırlıkları açık modeller, normalizasyon, varlık bağlama ve gıda bilimi doğrulama kuralları.	Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme; Araştırmacı: Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu; Bursiyerler: Arciel Aliognis, Aleya Özcan, Peri Açıkgöz	3-8. Aylar	L3 alt görevleri entegre; ≥ 10 doğrulama kuralı aktif; ticari API tabanlı referansa göre ≥ 50 maliyet düşüşü hedefi; düşük güvenli kayıtların L4/L5'e güvenli yönlendirilmesi.
3	Kademeli Entegrasyon ve Yönlendirici: L4 ticari model yükseltmesi, RAG/istem dosyası, Öğrenilmiş Yönlendirici ve maliyet optimizasyonu.	Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme; Bursiyerler: Arciel Aliognis, Alijon Alimov	5-10. Aylar	L1-L4 uçtan uca çalışır; yönlendirici rastgele/statik yönlendirmeye göre ≥ 20 maliyet düşüşü sağlar; L5 hariç uçtan uca gecikme < 60 sn/makale hedeflenir.



4	Uzman Doğrulama ve Katmanlar Arası Öğrenme: Kalibrasyon, uyarlanabilir doğrulama protokolü, altın standart veri üretimi ve uzman geri bildirimli model iyileştirme.	Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme; Araştırmacı: Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu; Bursiyerler: Alijon Alimov, Arciel Aliognis, Aleyna Özcan, Peri Açıkgöz	4-16. Aylar	≥5.000 uzman doğrulamalı makale; ≥25.000 altın standart kayıt; kabul edilen kayıtların rastgele denetiminde hata <%0,5; otomatik onay oranı ≥%90.
5	Üretim API'si, Kıyaslama Doğrulaması ve Açık Araştırma Çıktıları: REST API, açık araştırma veri seti, performans kıyaslaması, dokümantasyon ve yayınlar.	Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme; Araştırmacı: Prof. Dr. Servet Gülüm Şumnu; Bursiyerler: Alijon Alimov, Arciel Aliognis, Aleyna Özcan, Peri Açıkgöz	14-18. Aylar	≥250.000 (üst senaryoda 500.000'e ölçeklenen) gıda-besin kaydı; veri sunum API'si yayında (<200 ms p95 sorgu yanıt süresi, ≥100 istek/saniye); açık veri ve kıyaslama raporu yayımlanır; sistem doğruluğu kilitli test kümesinde bootstrap güven aralığıyla ölçülüp raporlanır; veri tabanı hata oranı L5 doğrulama ve rastgele denetimle <%0,5 düzeyinde tutulur; ≥3 makale hakemli dergilere gönderilir.

İş-Zaman Çizelgesi (Gantt) — Aylar 1-18

Ay: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Kişi-İş Paketi Sorumluluk ve Yaklaşık FTE Dağılımı

| Ekip Üyesi | Rol | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | Yaklaşık FTE | | --- | --- | : | : | : | : | : | : | --- | | Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme (Yürütücü) | Bilimsel/teknik koordinasyon; ML/sistem mimarisi, yönlendirici ve RLHF liderliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~%30 | | Prof. Dr. S. G. Şumnu (Araştırmacı) | Gıda bilimi doğrulama protokolü ve tahkim | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ~%15 | | Arciel Aliognis (Bursiyer, yazılım/YZ) | L1-L4, Öğrenilmiş Yönlendirici, API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | tam zamanlı | | Alijon Alimov (Bursiyer, yazılım/YZ) | Tarama, entegrasyon, RLHF/öğrenme döngüsü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | tam zamanlı | | Aleyna Özcan (Bursiyer, gıda müh. → YL) | Uzman doğrulama, kural tasarımı, tez | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | tam zamanlı | | Peri Açıkgoz (Bursiyer, gıda müh. → YL) | Uzman doğrulama, Türk gıda profili, tez | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | tam zamanlı |

İki gıda mühendisliği bursiyerinin asıl yükü, kapasitenin bağlayıcı olduğu WP4 doğrulama penceresindedir (4-16. aylar); iki yazılım bursiyeri WP1-WP3 mühendislik yükünü taşıyor. İleri araştırma bileşenleri (Öğrenilmiş Yönlendirici, RLHF/tercih temelli öğrenme ve katmanlar arası öğrenme), Yürütücü'nün doğrudan teknik liderliğinde, yazılım bursiyerlerinin uygulamasıyla geliştirilir; çalışan prototip bu yetkinliğin somut kanıtıdır.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

5.2. Risk Yönetimi

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması projenin temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
WP1	Yayıncı API hız sınırları veya lisans kısıtları hedef literatür hacmini düşürür.	OpenAlex, Semantic Scholar açık veri setleri ve Europe PMC/PubMed Central toplu erişimleri önceliklendirilir; DergiPark ve kurumsal erişim kanalları ayrı izlenir; Google Scholar temel otomasyon kaynağı yapılmaz.
WP1	GPU iş istasyonunun kurumsal satın alma süreci uzayabilir.	Kritik geliştirme erken dönemde mevcut prototip donanımı ve kurum kaynaklarıyla sürdürülür; satın alma proje başında başlatılır. Ağır hesaplama zaten TRUBA'da yürütüldüğünden yerel iş istasyonunun gecikmesi düşük etkilidir; gerekirse kısa süreli bulut GPU köprü olarak kullanılır.
WP2	Karmaşık veya taranmış tablolarda düzen/OCR hataları çıkarımı bozabilir.	Tablo yapısı ayrıştırma ve düzen analizi modülleri kullanılır; düşük güvenli tablo çıkarımları otomatik kabul edilmeden L5'e yönlendirilir; gıda bilimi doğrulama kuralları (kütle ve enerji dengesi) tutarsız değerleri yakalar.
WP2	İlk L3 modelleri beklenen doğruluğa ulaşamaz.	Alt görevleri daha dar uzman modellere bölmek, L4 kullanımını geçici artırmak, doğrulama kurallarını sıkılaştırmak ve düşük güvenli kayıtları otomatik kabul etmeden L5'e yönlendirmek.
WP3	Öğrenilmiş Yönlendirici yeterince hızlı yakınsamaz veya pahalı katmanlara fazla yönlendirir.	FrugalGPT tarzı statik eşik kademesi yedek olarak kullanılır; katman başına maliyet tavanları ve API bütçe alarmı uygulanır.
WP3	Ticari API fiyatları veya erişim koşulları proje süresince değişir.	Çoklu sağlayıcı listesi tutulur; L4 yalnızca başarısız alt görev için kullanılır; ağırlıkları açık model seçenekleri ve L3 iyileştirme döngüsü L4 bağımlılığını azaltır.
WP4	Doğrulama kapasitesi 5.000 makale hedefine yetmez.	Aylık tamamlanan inceleme sayısı izlenir; 8. ay sonunda kümülatif hedefin %40'ının altında kalınırsa tetiklenir: aktif öğrenme kuyruğu en yüksek değerli makaleleri önceliklendirir, yönergeler sadeleştirilir, Prof. Dr. Şumnu gözetiminde kalibrasyon artırılır. Hacim yine de risk altındaysa kalite korunarak kapsam, önceden ilan edilen öncelikli bir alt kümeye (ör. yüksek değerli Türk gıdaları) indirgenir; ≥25.000 altın standart kayıt eşiği, gerekirse makale sayısı yerine kayıt yoğunluğuyla korunur.
WP3/ WP4	TRUBA hizmet alımı erişimi/kuyruğu gecikebilir.	TRUBA hizmet alımı, proje kabulünde ULAKBİM ile imzalanan sözleşmeyle güvenceye alınır (EK-2). Erişim gecikirse teslim hedefleri yerel iş istasyonu (PEFT/LoRA-QLoRA ölçeği) + sınırlı ticari API ile sürdürülür; toplu eğitim işleri TRUBA erişilebilir olduğunda gönderilir, gerekirse kısa süreli bulut GPU köprü olarak kullanılır. Büyük-model (30-70B tam ince ayar) deneyleri bu güvenceye alınmış TRUBA kaynağıyla yürütülür.
WP5	Nihai kıyaslama beklenen otomatik onay oranına	Veri tabanı hata hedefi L5 doğrulama ve rastgele

ulaşamaz.

denetimle her durumda korunur (kalite, hacme feda edilmez). Otomatik onay oranı hedefin altında kalırsa önce eşikler ve L3 iyileştirme döngüsü ayarlanır; gerekirse otomatik yayımlanan kayıt hacmi, hata kısıtını sağlayan alt kümeyle sınırlandırılır ve kalan kayıtlar L5/ertelenmiş olarak işaretlenir. Düşük onay oranı bir başarısızlık değil, ölçülen ve raporlanan bir sonuç olarak ele alınır.

WP5 / Pilot ortaklıkları kurulamaz veya ticari talep
Ticari beklenenden yavaş gelişir.

Açık akademik veri seti ve yayınlar erken görünürlük ve güven sağlar; gelir tek bir alıcıya bağlanmaz, veri lisansı, API aboneliği ve doğrulama motoru lisansı olarak çeşitlendirilir; ürünleşme riski TÜBİTAK 1512 BiGG ve KOSGEB programlarıyla aşamalı biçimde azaltılır; pilotlar bağlayıcı olmayan niyet mektuplarıyla erken talep sinyali toplar.

Genel Telif ve metin-veri madenciliği (TDM) lisans
(Yasa kısıtları kapalı içeriğe erişimi sınırlandırabilir.
I)

Açık erişim ve TDM uyumlu kaynaklar (Europe PMC, OpenAlex, açık lisanslı tam metinler) önceliklendirilir; kapalı içerikte yalnızca kurumsal/EKUAL lisans kapsamı ve ilgili istisnalar dahilinde çalışılır; yayımlanan çıktı telifli tam metin değil, kaynağa atıflı sayısal bileşim kayıtlarıdır; belirsiz durumlarda kurum hukuk birimi/TTO görüşü alınır.

Yönetim Anahtar personel veya bursiyer ayrılması
(mezuniyet, devir).

Görevler en az iki kişiye yayılır; kod, veri ve protokoller sürüm kontrolü ve dokümantasyonla devredilebilir tutulur; bursiyer havuzu ilgili bölümlerden yenilenir; iki gıda mühendisliği bursiyerinin yüksek lisansa geçişi süreklilik sağlar.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

5.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli	Projede Kullanım Amacı
Ev sahibi kurum sunucuları, ağ ve mevcut depolama altyapısı	Geliştirme ve servis için temel sunucu/ağ ortamı (kurum ağı kullanılır; ayrı ağ donanımı talep edilmez). Proje kapsamında talep edilen GPU geliştirme/servis iş istasyonu EK-2 bütçesindedir; üretim veri barındırma ve yedekleme bulut hizmetiyle sağlanır.
TRUBA yüksek başarımlı hesaplama kaynakları (TÜBİTAK ULAKBİM; ARDEB projeleri için hizmet bedeli karşılığı, proje kabulünde imzalanan sözleşmeyle tahsis edilen H100/H200 hesaplaması — EK-2'de bütçelenmiştir)	Toplu model çıkarımı ile model eğitimi/ince ayarı (30-70B tam ince ayar dâhil) için birincil ağır-hesaplama kaynağı; haftalık toplu işlemlerle kullanılır. TRUBA yazılım geliştirme amacıyla kullanılmadığından geliştirme, hata ayıklama ve çıkarım servisi yerel GPU iş istasyonunda yürütülür.
Üniversite kütüphanesi ve EKUAL erişimi	Web of Science, Scopus, ScienceDirect ve diğer lisanslı kaynaklarda literatür keşfi ve yasal tam metin erişimi.
Mevcut OpenNutri prototip altyapısı	Crawler, model kademesi, normalizasyon, uzman doğrulama arayüzü ve operasyonel veri tabanı için başlangıç platformu.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

6. YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen çıktı(lar) ve etki(ler) ile bu çıktı ve etkilerin paylaşımı ve yayılımına yönelik faaliyet(ler)/ürün(ler)/hizmet(ler) kısa ve net cümlelerle ilgili bölümde belirtilmelidir.

6.1. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler

Bu bölümde, projeden elde edilmesi öngörülen çıktılara yer verilmelidir. Söz konusu çıktılar, amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilmeli, nicel gösterge ve hedeflere dayandırılmalı ve varsa bu çıktıları kullanacak kurum/kuruluş(lar)a ilişkin bilgi verilmelidir. Her bir çıktının elde edilmesinin öngörüldüğü zaman aralığı belirtilmelidir.

Çıktı Türü	Çıktı	Zaman Aralığı
Bilimsel/Akademik	Büyük ölçekli gıda bileşimi veri çıkarma kıyaslaması: ticari ve ağırlıkları açık LLM'ler ile OpenNutri'nin doğruluk, maliyet ve hız karşılaştırması; değerlendirme veri seti ve kodunun yayımlanması (hedef: NeurIPS Datasets & Benchmarks / ACL).	12-18 ay
Bilimsel/Akademik	Kademeli Hibrit Zekâ mimarisi makalesi: L1-L5 işlem hattı, Öğrenilmiş Yönlendirici, katmanlar arası öğrenme, ablasyon çalışmaları ve maliyet analizi (hedef: Expert Systems with Applications / Computers and Electronics in Agriculture).	12-18 ay
Bilimsel/Akademik	OpenNutri-DB veri seti makalesi: veri tabanı tanımı, metodoloji, Türk gıda veri açığı analizi ve USDA ile Türkomp karşılaştırması; EuroFIR erişimi sağlanırsa dahil edilir (hedef: JFCA, Food Chemistry / Nature Scientific Data).	12-18 ay
Ekonomik/Ticari/Sosyal	OpenNutri Veri Tabanı: en az 250.000 (üst senaryoda 500.000'e ölçeklenen) kaynağı izlenebilir gıda-besin kaydı, en az 5.000 özgün Türk gıda ögesi ve kaynakta mevcut olduğunda USDA FoodData Central'dan türetilen proje şemasındaki 181'e kadar besin bileşeni.	6-12 ay ilk sürüm; 12-18 ay tam ölçek
Ekonomik/Ticari/Sosyal	OpenNutri API: sürekli güncellenen veri tabanına erişim sağlayan, dokümantasyon ve SDK içeren üretim REST API.	12-18 ay
Ekonomik/Ticari/Sosyal	Kademeli doğrulama motoru: başka ülkelerin veya kurumların gıda bileşimi dijitalleştirme süreçlerine uyarlanabilir veri çıkarma/doğrulama motoru.	12-18 ay
Araştırmacı Yetiştirilmesi	Yazılım/Yapay Zekâ ekibi: LLM ince ayarı, RAG, RLHF/tercih temelli öğrenme, rota optimizasyonu, API geliştirme ve gıda veri standartları konularında uygulamalı eğitim.	0-6 / 6-12 / 12-18 ay boyunca sürekli
Araştırmacı Yetiştirilmesi	Gıda Bilimi ekibi: gıda bileşimi analizi, Türk gıda profillemesi, kalite kontrol	0-6 / 6-12 / 12-18 ay boyunca sürekli



protokolleri, USDA/TürKomp çapraz referanslama (erişilebildiğinde EuroFIR) ve yapay zekâ destekli doğrulama iş akışları.

Araştırmacı Yetiştirilmesi

İki yüksek lisans tezi: gıda mühendisliği bursiyerlerinin doğrulama metodolojisi, Türk gıda veri açığı ve yapay zekâ destekli gıda bileşimi doğrulaması üzerine tez çalışmaları.

6-12 / 12-18 ay

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay vb.).

6.2. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen

- Toplumsal/kültürel etki,
- Akademik etki,
- Ekonomik etki,
- Ulusal Güvenlik etkisi

Proje Başvuru Sistemi (PBS)'nde seçilen [12. Kalkınma Planı](#) hedefleri ve politikaları çerçevesinde hedef kitle/alan belirtilerek açıklanmalıdır. Beklenen etkiler doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Etkilerin elde edilme zamanına ilişkin öngörüler belirtilmelidir.

Aşağıdaki etkiler, 12. Kalkınma Planı (2024-2028) hedef ve politikalarıyla doğrudan ilişkilidir (ilgili Plan paragraf numaraları parantez içinde verilmiştir): teknolojiyle güçlendirilmiş, gıda arz güvenliğini sağlayan ve risklere dayanıklı tarımsal üretim (299, 321, 489); dijitalleşme, yapay zekâ ve kritik teknolojilerde yerli ve milli yetkinlik (452, 557, 574); ulusal veri yönetimi ve veri egemenliği (127, 584, 585); toplumun yeterli ve dengeli beslenmesinin desteklenmesi (487, 706, 739); üniversite-sanayi etkileşimi ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi (551, 689). Hedef kitle ve alanlar; kamu sağlık ve gıda güvenliği kurumları, gıda sanayisi ve ihracatçıları, sağlık teknolojisi geliştiricileri ile akademik araştırma topluluğudur. Beklenen etkiler aşağıda doğrulanabilir göstergelerle özetlenmiştir.

Etki Türü	Etki	Etkinin Elde Edilmesi Öngörülen Zaman
Toplumsal/Kültürel	Yaşam kalitesi: Türk yemek kültürüne uyarlanmış kanıta dayalı beslenme rehberliği; yerel gıdalar için daha doğru beslenme takibi ve diyet uygulamaları (öngörü: proje sonrası 2 yıl içinde en az 2 yerli beslenme/diyet uygulamasının OpenNutri verisini kullanması).	18-36 ay
Toplumsal/Kültürel	Refah/eğitim: Halk sağlığı politikaları için bölgesel ve ürün bazlı besin bileşimi referansı; okul beslenmesi ve bölgesel müdahalelerde yerel veri kullanımı.	18-36 ay
Toplumsal/Kültürel	Sürdürülebilir çevre: Gıda tedarik zinciri izlenebilirliği ve Yeşil Mutabakat uyum süreçlerinde bileşimsel veri desteği.	18-42 ay
Akademik	Yeni Ar-Ge kararları: Yapay zekâ destekli gıda bileşimi çıkarımı için açık kıyaslama ve metodoloji; mimari, benzer literatür-çıkartım problemlerine ilkesel olarak aktarılabilir (proje kapsamında ayrı bir alan doğrulaması yürütülmez).	12-24 ay

Akademik	Ulusal/uluslararası işbirlikleri: USDA FoodData Central, EFSA ve FAO/INFOODS gibi veri ekosistemleriyle uyumlu format sayesinde iş birliği zemini (öngörü: 2 yıl içinde en az 1 resmi ulusal/uluslararası Ar-Ge iş birliği).	18-36 ay
Akademik	Üniversite-sanayi işbirliği: Üretim API'si ve doğrulanmış veri tabanı, üniversite-sanayi iş birliği için somut ürün ve altyapı sağlar; gıda ihracatçıları ve sağlık teknolojisi firmaları akademik çıktıların doğrudan paydaşı hâline gelir.	12-36 ay
Akademik	Araştırmacı niteliği: Yapay zekâ ve gıda bilimi kesişiminde eğitim almış 4 bursiyer; ikisi yüksek lisans düzeyine geçerek tez üretir, ekipte disiplinler arası uzmanlık kazanılır.	0-18 ay
Ekonomik	Sektörel uygulama alanları: Gıda ihracatı, sağlık teknolojisi, diyetisyen uygulamaları, gıda üretim kalite kontrolü ve tarımsal ürün pazarlaması için veri altyapısı.	18-36 ay
Ekonomik	Küresel pazar: Veri lisanslama, API aboneliği ve doğrulama motoru uyarlamasıyla çeşitlendirilmiş gelir kanalları; benzer açığı yaşayan ülkelere motor lisanslama fırsatı.	24-48 ay
Ekonomik	İstihdam: Proje sonrası 2 yıl içinde veri operasyonları, API mühendisliği ve iş geliştirme rollerini kapsayan 5-10 kişilik spin-off hedefi (gelir ve finansman kilometre taşlarına bağlı; muhafazakâr senaryoda daha düşük tutulur).	18-36 ay
Ekonomik	Rekabetçilik: Yabancı besin veri tabanlarına bağımlılığı azaltan, Türk gıdalarını kapsayan ulusal alternatif (ithal ikamesi); ihracat ve yerli sağlık teknolojileri için doğruluk avantajı; yeni yerli firmaların önünü açma.	18-48 ay
Ulusal Güvenlik	Ekonomik güvenlik: Gıda bileşimi verisi üzerinde ulusal kontrol, yabancı veri tabanı fiyat/erişim değişikliklerine karşı dayanıklılık ve kriz dönemlerinde beslenme planlaması desteği.	12-48 ay
Ulusal Güvenlik	Siber güvenlik / veri egemenliği: Çekirdek veri ve model altyapısının kurum/proje donanımı ve sözleşmeyle tahsis edilen TRUBA kaynakları üzerinde yürütülmesi, bulut kullanımının	12-48 ay



yedekleme ve dağıtım sınırlandırılması
ve açık kaynaklı yığın sayesinde verinin
yurt içinde tutulması; yabancı
bulut/tedarikçi bağımlılığının ve buna
bağlı erişim/fiyat risklerinin azaltılması.

6.3. Sanayi İşbirliğine Yönelik Programlara (TEYDEB 1505-1512, KOSGEB, vb.) Geçiş Yol Haritası

Proje elde edilmesi beklenen çıktılarının ticarileştirilmesi amacı ile sanayi işbirliğinin sağlanmasına yönelik planlanan yol haritası belirtilir.

OpenNutri'nin ticarileştirilebilir üç çıktısı — doğrulanmış gıda bileşimi veri tabanı, üretim REST API'si ve kademeli doğrulama motoru — endüstriyel kullanıma hazır bir ürün ailesi oluşturur. Yol haritası, akademik prototipten sürdürülebilir platforma geçişi üç aşamada planlanmaktadır.

1. Aşama — Doğrulama ve Pilot Ortaklıkların Kurulması (12-18. Aylar, WP5 ile eş zamanlı)

- Pilot ortaklıklar:** API'nin, üç hedef sektörü temsil eden 2-3 kuruluşa ücretsiz pilot olarak sunulması hedeflenir (ortaklıklar, proje çıktıları olgunlaştıkça WP5'te aranacaktır; başvuru aşamasında bağlayıcı bir taahhüt varsayılmaz): AB 1169/2011 uyum verisine ihtiyaç duyan bir gıda ihracatçısı, yerel gıda veri altyapısına ihtiyaç duyan bir sağlık teknolojisi/beslenme uygulaması şirketi ve halk sağlığı veya gıda güvenliği odaklı bir kurum.
- Pilot başarı ölçütleri:** Pilotlar, partner taahhüdü gerektirmeyen ve sistemin halihazırda izlediği göstergelere dayanan ölçütlerle değerlendirilecektir: partnerin kendi kullanım senaryosunda doğruladığı kaynaklı kayıt sayısı; bu kayıtlarda partnerin yaptığı düzeltme oranı (düşük düzeltme oranı, otomatik onay kalitesinin göstergesidir); manuel veri arama veya laboratuvar ön elemesinde sağlanan zaman ve iş gücü tasarrufu; ve pilot sonunda alınan bağlayıcı olmayan niyet/geri bildirim mektubu. Bu ölçütler, ürünleşme kararı ve fiyatlandırma için somut bir kanıt tabanı oluşturur.
- Fikri mülkiyet koruması:** İnce ayarlı model ağırlıkları, uzman onaylı altın standart veri seti ve doğrulama kural motoru ticari sır, veri tabanı hakları ve lisans sözleşmeleriyle korunacaktır. Akademik erişim modeli, ticari değeri korurken bilimsel yayılımı destekleyecektir.
- Açık ve ticari sınır:** Açık olarak yayımlanacaklar nettir: değerlendirme/kıyaslama veri alt kümesi, kıyaslama bölme (split) tanımları, kod, dokümantasyon ve metodoloji. Gecikmeli/sınırlı paylaşılacak: tam altın standart veri setinin akademik sürümü (ambargo süresiyle). Ticari/kapalı tutulacaklar: ince ayarlı model ağırlıkları, sürekli güncellenen tam üretim veri tabanı ve doğrulama motoru. Lisans koşulları her kategori için açıkça belirtilecektir.
- İş modelinin resmileştirilmesi:** Kademeli API fiyatlandırması, veri lisanslama koşulları, destek/entegrasyon hizmetleri ve pilot sonuçlarına dayalı birim ekonomi hazırlanacaktır.

2. Aşama — TÜBİTAK 1512 BiGG + KOSGEB ile Şirket Kurulumu (18-30. Aylar)

Birincil ticarileşme yolu girişimciliktir. OpenNutri platformunu işletmek üzere bir spin-off şirket kurulması; BiGG ile üretim kalitesinde SaaS/API platformuna geçiş, ilk müşterilerin dahil edilmesi ve 2-3 teknik personelin işe alınması hedeflenmektedir. KOSGEB/TEKNOYATIRIM gibi programlar ise özel GPU sunucuları, yüksek erişilebilirlik veri tabanı altyapısı ve kurumsal dağıtım için değerlendirilecektir.

3. Aşama — TEYDEB 1507 ve TEYDEB 1505 ile Ölçeklendirme (30-48. Aylar)

Spin-off ilk gelirlerini elde ettikten sonra TEYDEB 1507 ile sektör odaklı API ürünleri (ihracat uyum modülü, klinik beslenme karar desteği vb.) geliştirilecek; TEYDEB 1505 ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında doğrulama motorunun başka ülke veya kurumların gıda bileşimi dijitalleştirme süreçlerine uyarlanması hedeflenecektir.

Beklenen sonuç: Proje tamamlandıktan sonraki 3 yıl içinde 5-10 çalışanlı bir spin-off şirket ve düzenli API/veri lisansı geliri; üst senaryoda en az bir uluslararası doğrulama motoru uyarlama/lisanslama anlaşması hedeflenmektedir.

6.4. Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılabilecek sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak olan toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi, medya, fuar, proje pazarı ve benzeri etkinlikler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

Etkinlik Türü	Paydaş / Olası Kullanıcılar	Etkinliğin Zamanı ve Süresi
Proje web sitesi: dokümantasyon, ilerleme güncellemeleri, API erken erişim kaydı	Araştırmacılar, geliştiriciler, gıda endüstrisi profesyonelleri, genel kamuoyu	1. aydan itibaren; proje süresince ve sonrasında



Akademik/profesyonel duyurular (ResearchGate, Google Scholar profili, LinkedIn, X)	Akademik ve profesyonel kitle	6. aydan itibaren sürekli
Hakemli yayınlar: kıyaslama, mimari, veri seti	Gıda bilimi, yapay zekâ/NLP ve veri bilimi toplulukları	12-18. aylar
Açık araştırma veri seti (Zenodo / HuggingFace), API dokümantasyonu ve SDK sürümü	Küresel araştırma topluluğu, FAO/INFOODS ve USDA/EFSA ekosistemi, yazılım ve sağlık teknolojisi geliştiricileri, beslenme uygulamaları	14-16. aylar
Ulusal akademik çalıştay/seminer	Türk gıda bilimi ve bilgisayar bilimi araştırmacıları, lisansüstü öğrenciler, TürKomp/BEBİS ekibi	14. ay
Sektör tanıtım günü / paydaş toplantısı ve Türk gıda ihracatçı birliklerine doğrudan erişim	Gıda ihracatçıları, TİM ve ilgili ihracatçı birlikleri, sağlık teknolojisi girişimleri, diyetisyenler, kamu paydaşları	14-18. aylar
Uluslararası konferans sunumları	Akademik topluluk ve sektör temsilcileri	15-18. aylar
TÜBİTAK proje tanıtımı / bilim fuarı katılımı	TÜBİTAK topluluğu, genel kamuoyu, potansiyel sektör ortakları	18. ay

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece proje önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Ek bilgi yoktur.

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR

EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ

EK-3: PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI (Proje Başvuru Sistemi (PBS)'ne girilen bilgiler doğrultusunda Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)